



IA – ROBOTS ASSISTENCIALS

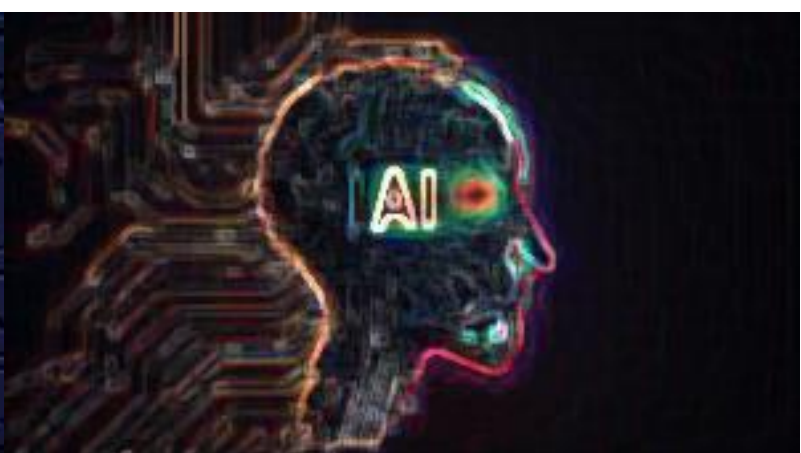
Autor: Arnau Castells Cañadas

Tutor: Toni Beltran Soldevila

Centre Educatiu: La Salle Manresa

Classe: 2n BAT B

Curs acadèmic: 2024 -2025



Agraïments

“Al meu tutor en Toni Beltran i Soldevila per orientar-me i acompanyar-me en tot el procés.”

“Al meu pare en Jordi Castells i Grilló pel seus coneixements i la seva passió desmesurada per la programació.”

“Al Doctor Pablo Collera Ormazabal pel seu temps i haver-me ofert la gran oportunitat d’ assistir a una intervenció.”

Gràcies a tots!

Índex

Agraïments	2
Abstract	6
1. Introducció	6
2. Objectius	7
3. Metodologia	8
4. Marc teòric	10
4.1 Intel·ligència Artificial	10
4.2 Machine Learning	12
4.3 Xarxes Neuronals	17
5. Marc Pràctic.....	20
5.1 Entrevista Pablo Collera Ormazabal	20
5.2 Operació oncologia assistida amb IA.....	22
5.3 Visual Studio Code i Python	22
5.4 Components electrònics.....	23
5.4.1 Procés de construcció.....	26
5.5 Desenvolupament del projecte	26
5.5.1 Aprenentatge de la IA.....	26
5.5.1.1 Primera prova	27
5.5.1.1.1 Resultat primera prova.....	29
5.5.1.1.2 Segona prova	30
5.5.1.1.2.1 Resultat segona prova	31
5.5.1.1.3 Tercera prova	33
5.5.1.1.3.1 Resultat tercera prova	34
5.5.1.1.4 Quarta prova	36
5.5.1.1.4.1 Resultat quarta prova	37
5.5.2 Detecció d'emocions	38
5.5.2.1 Model entrenat	39
6. Resultats i Conclusions	40
7. Valoració personal	41
8. Bibliografia.....	42
9. Annexos	44
9.1 Annex-1: Fotografies operació oncologia assistida amb IA	44
9.2 Annex-2: Procés d'instal·lació llibreries i entorn digital	45
9.3 Annex-3: Components electrònics – Funcions i Pressupost	46
9.4 Annex-4: Codi utilitzat per fer el robot.....	51

9.5 Annex-5: Video primera prova	59
9.6 Annex-6: Video segona prova.....	59
9.7 Annex-7: Resultats tercera prova	60
9.8 Annex-8: Procés quarta prova	60
9.9 Annex-9: Fotografies segon prototip.....	61
9.10 Annex-10: Codi detecció emocions	63

Abstract

Artificial Intelligence, popularly known as AI, is playing a fundamental role nowadays, and it happens to be a revolution in how our society works. Due to this and my enthusiasm for new technologies became the idea for this paper, with the principal purpose of creating an AI machine that could recognize faces and their emotions.

Learning about AI could be a challenge, but it would be much easier to deal with it thanks to concepts such as Machine Learning, neural networks and lots of research through the Internet. For a better insight on the matter, there is an interesting interview with a surgeon that applies IA to improve his daily work.

This project also results in the creation of the IA machine and its creative process, which finally resulted to work on facial recognition.

1. Introducció

Aquest treball tracta sobre intel·ligència artificial, un concepte que cada vegada està cobrant més importància a la nostra societat i que està cridat a revolucionar el nostre futur, així com ja ho està començant a fer en el nostre dia a dia. Aquest fet, juntament amb el meu gran interès sobre el món de la tecnologia i tot allò relacionat amb ella, em van portar a fer aquest treball de recerca. Per dur-lo a terme, després d'aclarir-ne els objectius, ha estat necessari investigar i fer recerca sobre què és la intel·ligència artificial en si mateixa, sobre conceptes com el "Machine Learning", els paradigmes d'aprenentatge i les xarxes neuronals, entre altres.

La part teòrica del treball ve acompanyada per la seva corresponent part pràctica, ha estat necessari aplicar els coneixements adquirits amb anterioritat amb l'objectiu de crear un projecte que tingués una aplicació al món real o que, amb una sèrie de modificacions, pogués arribar a tenir-ne.

Per enriquir i aportar exemples en aquest treball sobre com s'aplica la intel·ligència artificial en el nostre dia a dia, es podrà trobar en aquest treball una entrevista al Dr. Pablo Collera Ormazabal, cirurgià a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa, que fa servir un robot d'intel·ligència artificial per operacions tan importants com són les oncològiques.

Finalment, tota la recerca, lectura, aprenentatge i moltes proves fallides, es poden veure reflectits en el compliment de l'objectiu principal del treball; la creació d'una màquina que fent servir la intel·ligència artificial és capaç de fer reconeixement facial.

Crec que puc afirmar que, si bé amb certs errors, he aconseguit desenvolupar un projecte que compleix aquests requisits.

2. Objectius

Els principals objectius que s'han plantejat a l'hora de dur a terme aquest projecte són:

- Investigar i aprendre sobre l'extens camp de la intel·ligència artificial aplicada a diferents aspectes de la tecnologia i de la societat moderna.
- Millorar els meus coneixements sobre altres aspectes relacionats amb el treball (programació, electrònica, impressió 3D...).
- Realitzar un projecte final aplicant els coneixements apresos i que sigui útil o pugui arribar a ser-ho: Desenvolupament de dos robots que simulen IA cognitiva que es podria fer servir en robots assistencials orientats més a l'ajuda social. Robot que detecti la cara d'una persona interpreti el seu estat emocional.
- Elaborar una memòria clara, entenedora i coherent.

3. Metodologia

Aquest treball de recerca està dividit en dues parts, una d'àmbit més teòric i l'altra de més pràctica. Per aquest motiu per dur-lo a terme hi ha diferents fases caracteritzades per diferents tipus de metodologies que concreto a continuació:

- **Recerca d'informació per a poder desenvolupar el marc teòric:**

El mètode principal d'aquesta fase va estar realitzar una cerca molt profunda a Internet, a partir de diferents pàgines web, i documentals o estudis ja fets per a extreure'n informació fiable.

Aquesta webgrafia, i documentació queda anotada al final del treball.

- **Entrevista Pablo Collera Ormazabal:**

Informació extreta d'un professional que aplica en l'àmbit de salut la cirurgia robòtica amb IA.

- **Operació oncologia assistida amb IA:**

Informació extreta a través de l'observació directa en una intervenció quirúrgica amb el professional anomenat anteriorment.

- **Desenvolupament de dos robots que simulen IA** cognitiva que es podria fer servir en robots assistencials orientats més a l'ajuda social.

Aquesta part inclou:

- Aprenentatge en llenguatge de programació Python.
- Ús del Visual Studio Code com a eina d'edició de codi.
- Aprenentatge de la utilització de components electrònics comprats pels robots: 2 Raspberry PI 4, 2 càmeres, 1 Google Coral AI, resistències, botons i LED's.
- Muntatge: procés de construcció. Inclou annexos amb fotografies del muntatge i construcció.
- Proves de funcionament. Aquestes proves s'enregistren en format vídeo. S'inclouen annexos amb links per accedir als enregistraments.

- **Processament de tota la informació amb l'anàlisi dels resultats:**

Recopilació de tota la informació teòrica i totes les proves pràctiques.

- **Elaboració de les conclusions finals:**

I per acabar, elaborar unes conclusions finals basades en l'anàlisi de tots els resultats que pugui validar el grau d'acompliment dels objectius proposats.

4. Marc teòric

4.1 Intel·ligència Artificial

Per començar a parlar d'intel·ligència artificial hem de definir primer què és. Fer aquesta definició, però, no és gens fàcil perquè depèn directament del que entenguem per intel·ligència com a tal, concepte que, avui dia, té múltiples significats. Per aquest motiu, diferents autors fan interpretacions ben diverses, però si n'extraïem les idees comunes, trobem que la intel·ligència artificial (IA) és la subdisciplina del camp de la informàtica que busca la creació de màquines que puguin imitar comportaments intel·ligents.

Aquesta tecnologia, tot i ser força novadora, ja ha demostrat grans resultats, arribant a superar el rendiment humà en moltes situacions. Potser la més coneguda és la victòria de la intel·ligència artificial "Deep Blue" en una partida d'escacs contra el rus Garri Kaspàrov, campió del món en aquesta modalitat, l'any 1997.



Figura 1.1. Deep Blue vs Kaspàrov

La màquina no només havia derrotat un humà, sinó que a més ho havia fet en una disciplina que havia estat considerada sempre impossible de dominar per als ordinadors, a causa de la seva complexitat i a la gran quantitat d'entrenament i aprenentatge necessàries per, simplement jugar-hi. Però, vol dir això que els algoritmes superen la capacitat cerebral humana?

La resposta és que no. Si agafem qualsevol IA que destaca en un camp determinat i intentem que executi una tasca per a la qual no ha estat programada, veurem que el resultat que obtenim és desastrós. La capacitat de dur a terme múltiples tasques és la

que ens permet fer tot el que fem: caminar, parlar, jugar, llegir... I això és el que s'està buscant des de fa molt de temps en els laboratoris dedicats a investigar la intel·ligència artificial. Amb això podem fer una primera classificació d'algoritmes d'IA: dèbils i forts.

La intel·ligència artificial dèbil és aquella que només pot acomplir correctament una tasca o un grup molt reduït d'elles, sent força inútil a la resta.

D'altra banda, una intel·ligència artificial forta és aquella que pot generalitzar el coneixement après per aplicar-ho a altres àrees per a les quals no ha estat programada, tal com fem els humans.

Avui en dia, però, tots els algoritmes es troben en el primer grup.



Figura 1.2. Robot “dèbil” intentant xutar una pilota.

Tornant a l'inici, els sistemes d'intel·ligència artificial tenen moltíssims usos, i cada cop es milloren més per aplicar a diferents situacions. Per això, existeixen diferents subcategories per classificar els algoritmes segons el seu comportament. Per exemple, si parlem de la capacitat de moure's i adaptar-se a l'entorn, en referim a la robòtica que, tot i no semblar un comportament intel·ligent, si que ho és. Si programem un braç robòtic perquè faci un determinat moviment, tot i haver-ho programat nosaltres el comportament del braç imita una capacitat humana, per tant, entra en la definició que hem donat anteriorment.



Figura 1.3. Robot “gos” de l’empresa Boston Dynamics

Una altra habilitat molt interessant és el Natural Language Processing o NLP (en anglès, processament de llenguatge natural) que s’encarrega d’interpretar i entendre el llenguatge humà. Recentment, s’han fet grans avenços en aquest camp arribant a crear un programa que, a partir d’un text inicial pot continuar escrivint amb força sentit, l’algoritme GPT-2. Altres capacitats són la conversió de text a veu (com al traductor de Google) i la conversió de veu a text (com en gairebé tots els telèfons actuals amb Siri, Ok Google, etc.), entre moltes altres. Però si una subdisciplina del camp de la intel·ligència artificial destaca per sobre de les altres és la capacitat d’aprendre, el Machine Learning.

4.2 Machine Learning

Per molt que hi hagi diferents habilitats que puguin desenvolupar els agents intel·ligents per ser reconeguts com a tal, la més important tant en les màquines com en els humans és la capacitat d’aprendre, el Machine Learning (ML). El Machine Learning el podem definir com la branca dins del camp de la intel·ligència artificial que busca la forma de dotar les màquines de capacitat d’aprenentatge, entès aquest com la generalització del coneixement a partir d’una sèrie d’experiències.

El Machine Learning, doncs, és una subdisciplina dins del camp de la intel·ligència artificial. Però no n’és una de qualsevol, sinó que és un component fonamental dins d’aquest camp que es relaciona amb tota la resta de categories. Això té una explicació molt clara: podem programar un algoritme perquè faci una determinada cosa (com vèiem

en l'apartat anterior) però també podem programar l'algoritme perquè aprengui a dur a terme aquesta mateixa tasca. Això és el que fa que el ML tingui una importància tan gran actualment i que s'estigui treballant molt sobre aquest concepte.

Per fer aprendre a aquests algoritmes, els investigadors van fixar-se en la natura, principalment en el cervell humà per observar com aprenem nosaltres. Així es van idear els paradigmes d'aprenentatge, models segons els quals les nostres màquines poden aprendre. Els més coneguts i utilitzats avui en dia són 3: l'aprenentatge supervisat, l'aprenentatge no supervisat i l'aprenentatge reforçat.

El primer paradigma, l'aprenentatge supervisat és segurament el més senzill d'entendre. Consisteix a proporcionar a un algoritme suficients dades d'entrada i de sortida per tal que pugui trobar la relació que hi ha entre elles i aplicar-la a casos que no hagi vist amb anterioritat. L'adjectiu "supervisat" ve de la forma en què "ajudem" a l'algoritme a aprendre a partir de dir-li quins són els resultats que volem obtenir, supervisant així el seu entrenament.

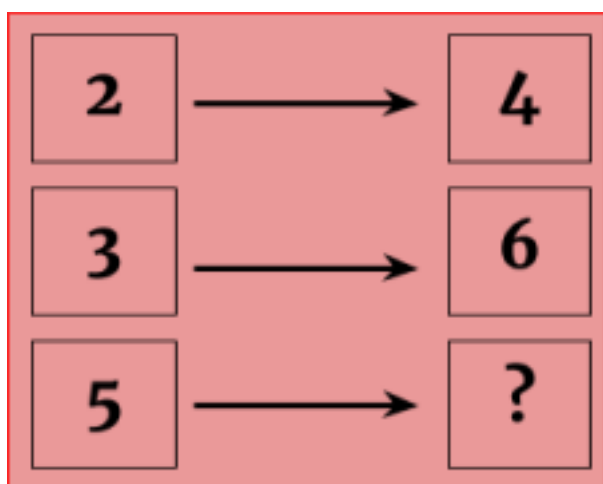


Figura 1.4. Exemplificació de l'aprenentatge supervisat

Aquests algoritmes, tot i semblar força senzills, tenen una gran quantitat d'usos i han provat ser molt efectius en certes situacions. Per exemple, un cas d'aprenentatge supervisat que utilitzem cada dia sense adonar-nos és el filtre de spam del nostre correu electrònic. Aquest ha estat entrenat mitjançant correus etiquetats com a spam i d'altres que no ho eren i ha estat capaç d'aprendre les semblances i diferències entre ells. Per això, quan li arriba un correu nou, que no ha vist durant l'entrenament, pot saber amb un grau d'incert molt elevat si es tracta o no de spam.

El problema és que, perquè l'entrenament sigui efectiu, necessites una gran quantitat de dades que, depenent del cas, poden arribar a ser milers o centenars de milers de parells de dades (entrada i sortida). Un exemple força clar és un algoritme que ha de

diferenciar entre imatges de gossos i de gats. Primer s'ha d'obtenir moltes imatges d'ambdós animals i posteriorment etiquetar-les segons l'animal del qual es tracti perquè l'algoritme pugui buscar-ne relacions i diferenciar-les. Aquest procés titànic d'etiquetatge acostuma a ser realitzat per persones que han d'estar hores treballant-hi.

Per aquest motiu, existeix un altre gran paradigma d'aprenentatge cada cop més rellevant: l'aprenentatge no supervisat.

L'aprenentatge no supervisat es basa a entrenar un algoritme perquè aprengui a dur a terme una certa tasca proporcionant-li únicament valors d'entrada. És a dir, l'algoritme aprendrà buscant les relacions entre unes dades d'entrada, sense cap coneixement previ. L'aplicació més clara d'aquest paradigma la trobem en els algoritmes de classificació o clustering (en anglès), encarregats de separar les dades que introduïm al programa en diferents grups segons les seves característiques.

Podem veure un clar exemple en la imatge següent:

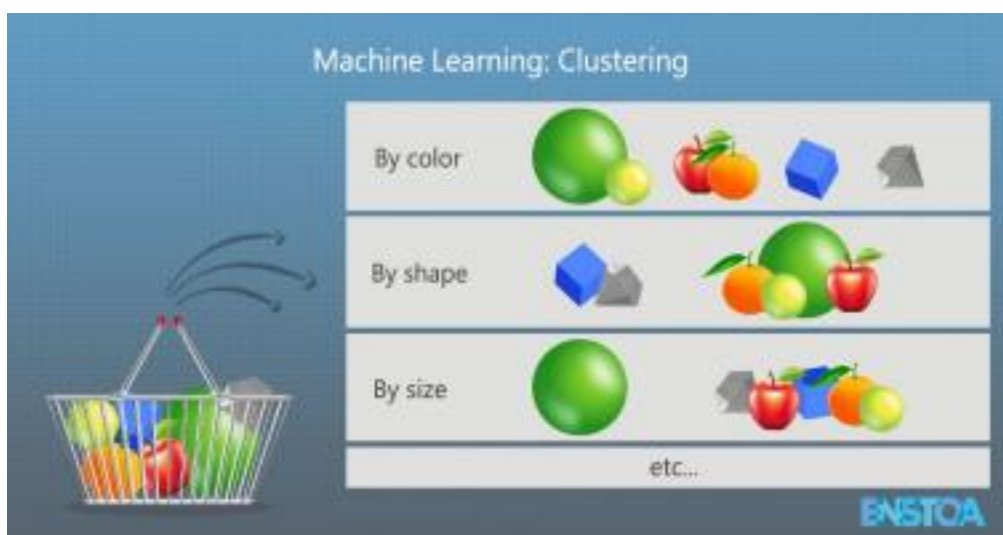


Figura 1.5. Exemple de clustering

En aquest exemple podem veure com un algoritme podria separar els diferents elements que hi ha en la cistella de supermercat segons el color, la forma o la mida, entre d'altres.

Aquest tipus d'aprenentatge és cada cop més important, arribant a tenir aplicacions realment sorprenents. Si imaginem una cadira o una taula, per exemple, ens poden venir al cap molts tipus de mobles diferents, de diferents materials, mides, formes, etc. Tot i això, nosaltres automàticament podem reconèixer les imatges i dir si l'objecte és o no és una taula, una cadira o una prestatgeria sense saber exactament per què. Doncs, alguns algoritmes, només buscant les relacions entre els valors d'entrada, podrà aprendre a distingir i classificar les imatges, tal com fem nosaltres.

Pel seu gran potencial i el fet que realitzar un entrenament en aquest paradigma és molt menys costós, molts experts afirmen que el futur del camp passa pel desenvolupament de l'aprenentatge no supervisat.

El tercer paradigma d'aprenentatge és certament molt diferent dels altres dos. L'aprenentatge reforçat consisteix en l'aprenentatge d'una tasca per part d'un algoritme mitjançant un sistema de recompenses. Aquesta forma d'aprendre és molt semblant a la que dels humans (especialment quan som petits), tot i que també la trobem en altres animals com els gossos. Quan volem ensenyar al nostre gos a fer algun "truc", segons el seu progrés l'anirem recompensant i així l'animal sabrà que allò que està fent és el correcte.

En pensar en aquestes característiques ràpidament podem relacionar tot això amb els videojocs, simulacions en les quals hem de fer un seguit d'accions per obtenir certes recompenses. De fet, els videojocs s'utilitzen per entrenar aquests models d'aprenentatge. Però els videojocs només són mitjans per ensenyar els algoritmes i després poder utilitzar-los en situacions del món real: un programa podrà aprendre a superar els diferents nivells d'un videojoc (o un altre tipus de simulació) amb molt poc coneixement previ i després, un cop entrenat, podrà ser utilitzat per programar, per exemple, un robot en el món real.

Per exemplificar l'aprenentatge reforçat i la implicació dels videojocs en aquest, utilitzarem un joc molt conegut, el Super Mario Bros:



Figura 1.6. Nivell de *Super Mario Bros*.

Per entrenar un algoritme li podem "dir" que ha de completar el nivell, el joc, etc. A més, podem donar-li més o menys informació sobre com es pot moure, la seva posició, etc. (com més informació tingui l'agent intel·ligent més fàcilment resoldrà la tasca que li ha

estat encomanada). Un cop fet això, l'agent intentarà completar la tasca a base de prova i error. Nosaltres com a éssers humans segurament haurem tingut algun tipus d'experiència amb algun tipus de videojoc que ens permeti deduir cap a on ens hem de moure o què hem de fer amb els enemics, però l'algoritme no, per tant, s'anirà movent a l'atzar fins que rebi algun senyal de recompensa o una penalització. Per exemple, quan l'agent es trobi amb l'enemic (el goomba), aquest el "matarà", penalitzant-lo. En canvi, quan, per casualitat, es trobi amb el bolet, augmentarà la seva puntuació (recompensa). De totes aquestes experiències anirà aprenent fins que sigui capaç de resoldre tot el joc amb el mateix rendiment que una persona i, posteriorment, amb un rendiment molt superior.

Una de les empreses més conegudes per treballar en aquest camp és Deep Mind (actualment en propietat de Google). Aquesta empresa va crear un algoritme capaç de superar el rendiment humà en una sèrie de jocs de la videoconsola Atari 2600 com podem veure a la gràfica següent:

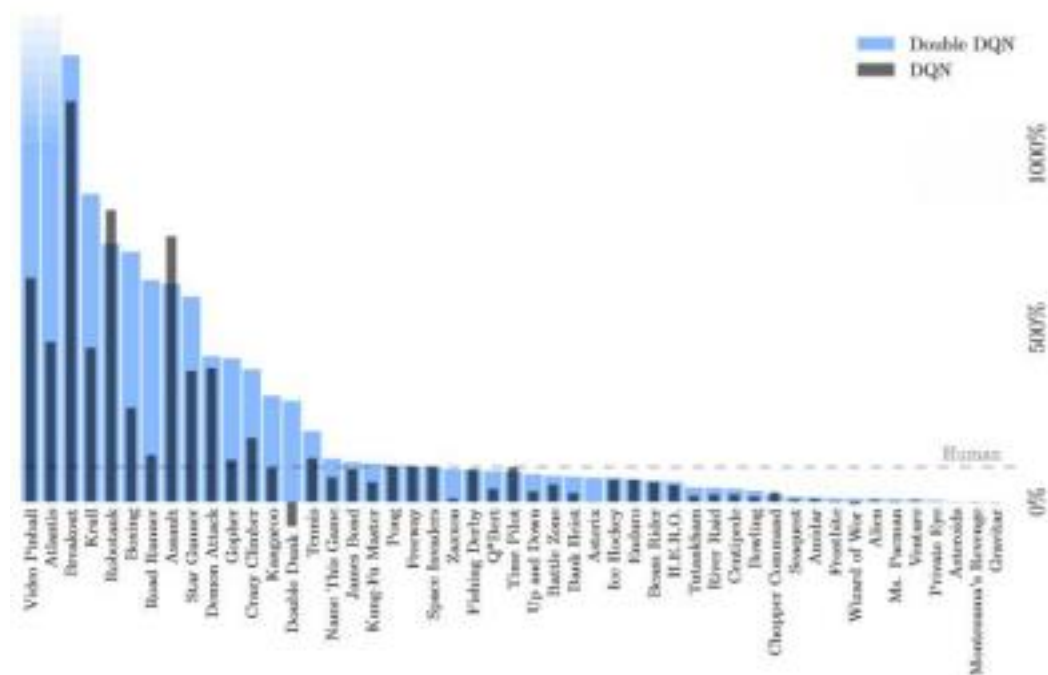


Figura 1.7. Rendiment d'una IA en 49 jocs de l'Atari 2600.^[4]

4.3 Xarxes Neuronals

Hi ha diferents formes de crear un algoritme d'intel·ligència artificial que faci ús del Machine Learning per aprendre a dur a terme una tasca. La més coneguda, i que ha donat gran fama al camp de la intel·ligència artificial, són les xarxes neuronals.

Les xarxes neuronals són una família d'algoritmes inspirats en el funcionament del cervell humà. Consisteixen en un conjunt d'unitats (neurones artificials o nodes) connectades entre si per transmetre un seguit de senyals. Les dades d'entrada travessen la xarxa, on són sotmeses a operacions matemàtiques, abans d'arribar a la sortida.

Entenem el terme “neurona” com la unitat bàsica de processament dintre d'una xarxa neuronal. Com hem dit anteriorment, les neurones i les xarxes neuronals prenen el nom de la seva contrapart biològica pel seu similar funcionament. Una neurona té connexions d'entrada a través de les quals reben estímuls externs, els valors d'entrada. Aleshores, tal com qualsevol funció matemàtica, transforma aquests valors per acabar generant uns valors de sortida.

Els càlculs que realitza la neurona són força senzills, ja que es tracta, bàsicament, d'una suma ponderada.

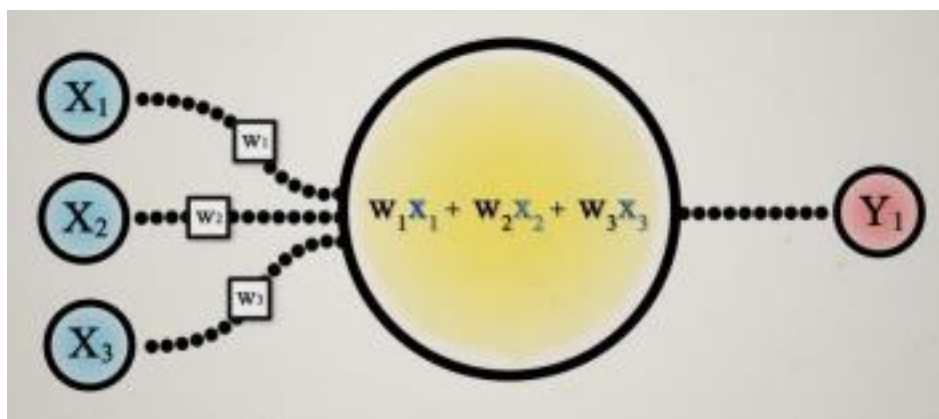


Figura 1.8. Funcionament d'una neurona artificial

Els valors d'entrada (X1,X2,X3) es multipliquen pels pesos de cada branca (w1, w2, w3, respectivament), que serveixen per determinar amb quina intensitat afecta cada variable d'entrada al resultat final, al valor de sortida (Y1). A més, existeix un valor anomenat bias (biaix en català), que actua com a terme independent per dotar la neurona d'una major llibertat algebraica. Finalment, trobem un altre component, la funció d'activació, una funció per la qual passem el resultat obtingut a la suma ponderada.

Una neurona en si mateixa ja pot ser considerada com a xarxa, ja que ens permet codificar certa informació. El problema, però, és que aquesta informació és massa simple, i per això es combinen les neurones formant xarxes.

Aquesta combinació permet aprendre coneixement cada vegada més complex de forma jerarquitzada com més capes afegim. És el que es coneix com Deep Learning (aprenentatge profund, en anglès). En les primeres capes es podrien aprendre conceptes com què és un retrovisor, una roda o un seient, per acabar distingint entre cotxe, camió, moto, etc.

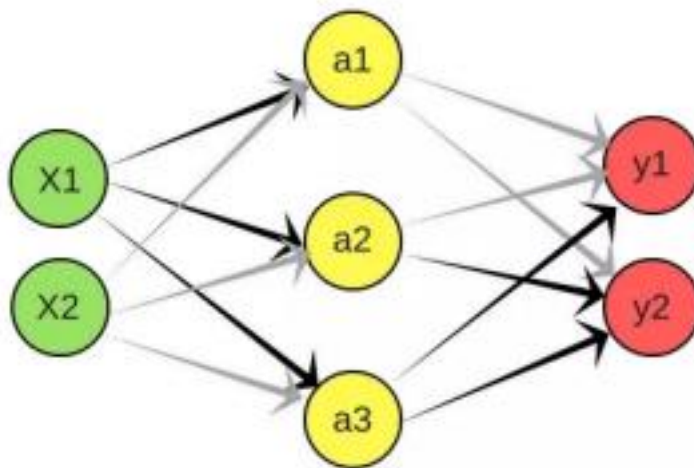


Figura 1.9. Exemple de xarxa neuronal simple

Un cop tenim la xarxa, però, com aconseguim que aprengui de forma automàtica (entenent aprendre com ajustar els pesos entre les diferents neurones per tal d'aconseguir el resultat esperat)?

Aquesta va ser la pregunta que es van estar fent els investigadors durant molt de temps i que va portar les xarxes neuronals a convertir-se en el que són avui.

Al començament, aquest procés es realitzava per força bruta: a base de moltes iteracions s'anava veient quina importància tenia cada neurona en el resultat final i, per tant, en l'error produït. D'aquesta forma s'anava ajustant la xarxa fins a aconseguir el resultat obtingut, així com la minimització de l'error. El problema d'aquesta manera de treballar era que es requeria una gran capacitat computacional per poder donar lloc a les molt nombroses iteracions que permetien ajustar la xarxa. A més, la tendència era augmentar cada cop el nombre de capes utilitzat i, com a conseqüència, el nombre de connexions entre nodes per ajustar. La impossibilitat de millorar l'eficiència d'aquests sistemes va provocar que es deixés d'investigar durant molt de temps, fins que va arribar

un algoritme que va revolucionar completament el camp de la intel·ligència artificial: l'algoritme de Backpropagation.

Backpropagation (propagació cap enrere, en anglès) és un algoritme que, com diu el seu nom, propaga l'error de la xarxa cap enrere. L'error obtingut en la sortida és dividit en les neurones de la capa anterior segons el valor del pes assignat i això es realitza successivament en totes les capes. Aquest algoritme permet ajustar la xarxa per minimitzar l'error de forma força simple i requerint molt menys temps i recursos que els mètodes anteriorment utilitzats.

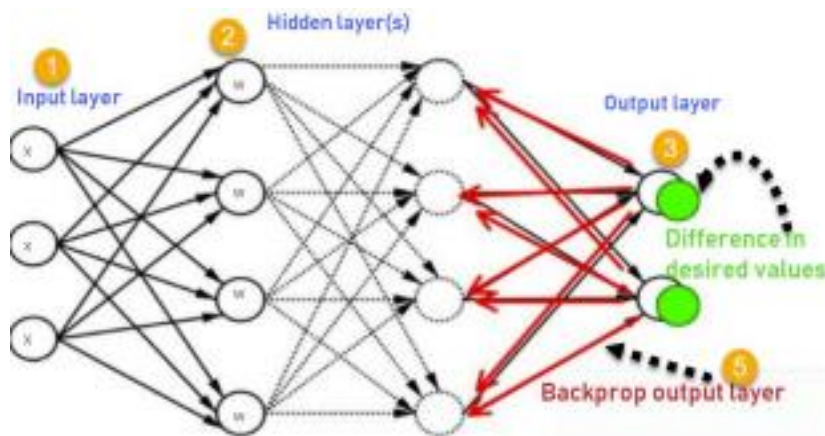


Figura 1.10. Funcionament de Backpropagation.

5. Marc Pràctic

La part pràctica d'aquest treball es compon de diverses seccions. En primer lloc, inclou una entrevista a un cirurgià que treballa amb robots d'IA, i finalment, l'observació en directe d'una intervenció quirúrgica duta a terme per aquest doctor, que aporta una experiència directa amb l'ús de la tecnologia en aquest àmbit.

En segon lloc, la construcció de dos robots; un capaç de reconèixer cares i un altre que, a més, pot identificar l'estat d'ànim de les persones a partir del reconeixement de les emocions.

5.1 Entrevista Pablo Collera Ormazabal

Tot i qualificar-ho com una entrevista, el Dr. Pablo Collera, un cirurgià que treballa a l'Hospital Sant Joan de Déu a Manresa, m'ha donat la oportunitat de no només explicar-me com fa servir la intel·ligència artificial a la seva feina, sinó de viure-ho en primera persona presenciant una operació de càncer de còlon feta amb una màquina que utilitza intel·ligència artificial.

Aquestes pràctiques poden suggerir desconfiança en un àmbit tant important com és la salut, però alhora poden aportar una gran quantitat de beneficis a la medicina i la seva precisió.

L'objectiu d'aquesta entrevista era aprendre coses sobre l'IA i una aplicació en el món real com és en aquest cas, en l'àmbit de la salut, en fer operacions.

La conversa amb el Doctor Collera em va aportar, a través d'algunes preguntes que li vaig plantejar, resoldre dubtes com:

- Quina màquina fas servir i quines utilitats té?

La màquina utilitzada era la HUGO que permet als cirurgians realitzar operacions amb més precisió mitjançant imatges en 3D i braços robòtics. Aquest sistema millora la recuperació dels pacients i facilita la col·laboració mèdica a distància.



Figura 1.11. Robot HUGO

- Quins avantatges té l'ús de la intel·ligència artificial en una operació?

L'ús de la intel·ligència artificial (IA) en les operacions quirúrgiques ofereix diversos avantatges. Millora la precisió, reduint errors humans i augmentant l'eficàcia de les intervencions. A més, gestiona dades en temps real, ajudant els cirurgians a prendre decisions informades.

La IA també millora la planificació quirúrgica analitzant imatges mèdiques i facilita tècniques mínimament invasives, cosa que pot reduir el temps de recuperació i el dolor postoperatori. Finalment, serveix com a eina de formació per a cirurgians en formació, millorant així la qualitat de l'atenció mèdica.

- Fer servir una màquina d'intel·ligència artificial fa que no sigui necessària la figura del cirurgià?

No, en aquest cas la IA necessita ser supervisada per un professional, un cirurgià, que ha hagut de preparar-se no només per la seva especialitat mèdica sinó també fer un curs per poder estar habilitat a fer servir aquesta màquina.

5.2 Operació oncologia assistida amb IA.

Seguidament, la meua experiència personal presenciant una operació oncològica assistida amb IA va aportar-me molts coneixements. Alguns dels moments de la intervenció es veuen reflexats a les fotografies reals que es trobaren a l'[Annex-1](#).

Aquesta intervenció quirúrgica, ja programada, es va realitzar el dia 2 de juny del 2024. Per poder assistir a la intervenció, com a estudiant observador, vaig haver de seguir el protocol que consistia en seguir les normes establertes pel que fa a la vestimenta correcta en l'àrea de quiròfan i seguir les indicacions prèvies al lloc d'observació. Em van proporcionar un uniforme amb tela hipoalergènica i mascareta.

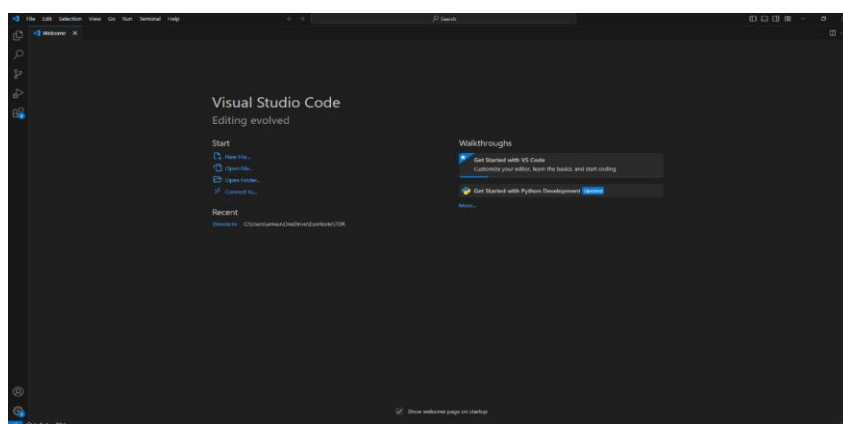
Vaig poder estar en una zona d'observació privilegiada juntament amb un altre estudiant. El Doctor Collera ens va tenir al seu costat i davant la pantalla on visualitzàvem tots els moviments del robot.

L'operació consistia en extreure un tumor del còlon. L'equip mèdic era de 8 persones liderades pel Doctor Collera qui dirigia la intervenció del robot supervisat amb càmeres i pantalles situades davant nostre. La intervenció es va iniciar a les 8 h del matí i va finalitzar sobre les 14 h del migdia. Va ser tot un èxit.

Vaig poder constatar l'eficàcia, precisió i èxit d'una aplicació amb un robot que de ben segur ens marca l'evolució tecnològica amb IA en el camp de la salut.

5.3 Visual Studio Code i Python

Per dur a terme aquest projecte, utilitzem Visual Studio Code que ens permet programar des del nostre ordinador a través d'un cable micro USB una sèrie de plaques i mòduls



Pantalla d'inici Visual Studio

de forma senzilla i clara, en Python, un dels llenguatges de programació més actuals, ja que es pot adaptar a tota classe de situacions. En el desenvolupament del projecte, però, no només he utilitzat el software bàsic de Visual Studio Code, sinó que, a més, he instal·lat llibreries digitals que han permès treballar amb una sèrie d'eines que, d'altra forma, no tindria. Aquestes llibreries són NumPy i cv2.

A més, he creat un entorn virtual que serveix per aïllar i gestionar les dependències d'aquest projecte i estalviar alguns problemes.

El procés d'instal·lació de les llibreries i l'entorn digital es troben a l'[Annex-2](#).

5.4 Components electrònics

Per poder fer el desenvolupament dels dos robots, vaig haver d'adquirir (comprar) peces i components electrònics molt concrets.

La imatge que trobem a continuació ens mostra totes les peces utilitzades per dur a terme el primer projecte.

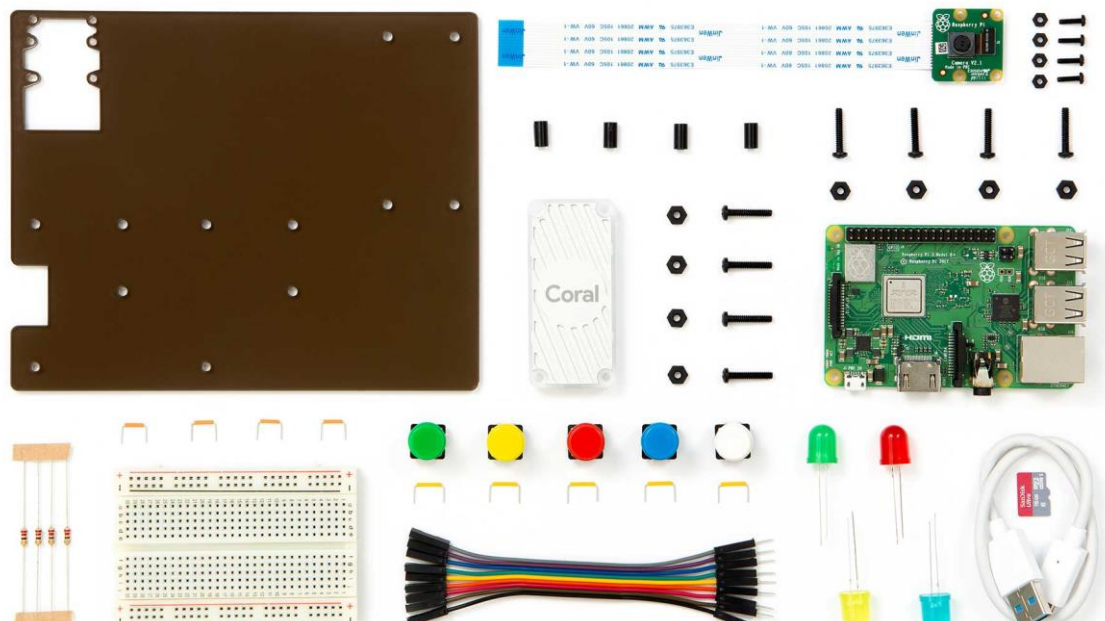


Figura 1.13. Fotografia de les peces utilitzades.

Seguidament, una taula on podem veure tots el components utilitzats i una infografia amb els més rellevants:

Coral USB Accelerator	Jumper Wires
Raspberry Pi 3 (or Pi 4)	Hook-up wire
Raspberry Pi Power Supply	Pushbutton set
Raspberry Pi Camera	LED, 10mm, Red
8GB micro SD CARD	LED, 10mm, Green
Solderless Breadboard	LED, 10mm, Blue
Laser-cut acrylic base	LED, 10mm, Yellow
4x 330 Ohm resistor	8x 4-40 x $\frac{5}{8}$ " screw or M2.5x16mm
8x 4-40 nut or M2.5 nut	4x 4-40 x $\frac{11}{32}$ " Spacers/Standoffs
4x 2-56 x $\frac{5}{16}$ screw or M2x8mm	4x 2-56 nut or M2

COMPONENTS ELECTRÒNICS

Quina funció tenen?

Raspberry Pi 4

Raspberry Pi 4 funciona com un ordinador en miniatura. Tots els altres aparells estan connectats a aquest i és des d'on executem el programa. I la Raspberry va connectada a una pantalla per veure'n el procés.

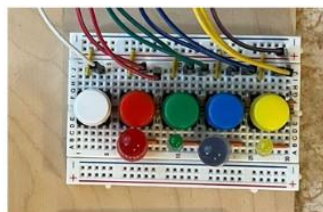


Raspberry Pi Camera

Aquesta és la càmera del robot. Per a qui és d'on visualitza els objectes i o cares i les classifica per diferenciar-les.

LED's i Pushbutton

Aquestes dues peces són la manera amb la qual interactuem amb la màquina. Els botons serveixen per indicar-li quin LED volem que il·lumini quan veu el mateix que quan l'estem prement. I els LED's serveixen per observar la resposta que ens dona el robot i analitzar-ne els resultats.



Coral USB Accelerator

Serveix simplement per ajudar a la Raspberry a funcionar més ràpid, o més ben dit, a accelerar el procés.

A l' **Annex-3** s'hi troba l'explicació detallada sobre el funcionament de cada peça utilitzada per construir la màquina utilitzada per desenvolupar el meu projecte. També es pot consultar una taula amb el pressupost orientatiu.

5.4.1 Procés de construcció

El procés de construcció és una de les parts importants del treball, perquè sense la construcció del robot no podríem seguir avançant en la part pràctica.

El prototip construït (el meu robot), està constituït amb tots els elements electrònics esmentats a l'apartat anterior i programat amb el Visual Studio Code i Python; amb l'objectiu que el robot tingui la capacitat de reconèixer objectes i finalment pugui fer reconeixement facial (amb cares de persones) per poder finalment identificar estats emocionals.

Per elaborar aquest prototip he hagut de seguir una guia de construcció.

En aquest enllaç trobem la guia que he utilitzat per construir el prototip:

<https://coral.ai/projects/teachable-machine/#recommended-tools>

5.5 Desenvolupament del projecte

5.5.1 Aprenentatge de la IA

Com s'ha esmentat a l'apartat del procés de muntatge, el prototip que he construït ja té la capacitat d'aprendre a reconèixer objectes de manera autònoma. Ara que aquesta fase de construcció està completada i el sistema està ben preparat, puc avançar cap a la part més important d'aquest treball.

Amb el prototip en funcionament, estem a punt per començar la fase clau del projecte: l'entrenament del sistema amb dades reals. Això em permetrà veure com es comporta el model en el reconeixement d'objectes i començar a perfeccionar el seu rendiment en diferents situacions. Ara que la base està establerta, em centraré a millorar els algorismes d'aprenentatge automàtic per tal d'aconseguir una identificació d'objectes precisa i efectiva.

El codi utilitzat per fer servir el robot es troba a l'**Annex-4**

5.5.1.1 Primera prova

Per començar a avaluar la precisió i la qualitat del sistema en el reconeixement d'objectes, he decidit utilitzar un conjunt d'elements físics específics: unes figures anomenades "Skylanders" (figures de joguines de plàstic) i el comandament de la televisió. Aquest conjunt d'objectes servirà com a punt de partida per dur a terme proves bàsiques, ja que ofereix una varietat de formes i colors que poden posar a prova el rendiment inicial del prototip.



Figura 1.14. Fotografia real prototip.

Com es pot observar a l'anterior imatge, dispenso de cinc figures i un comandament de televisió. L'elecció d'aquests objectes ha estat pensada per no complicar massa la primera prova, mantenint-lo senzill, però efectiu per poder observar com el sistema reacciona davant d'elements amb característiques visuals diferents. Cada figura ha estat

assignada a un LED que ha d'il·luminar-se en funció del color de la figura. Per exemple, la figura de color blau està vinculada al botó blau, la figura verda al botó verd, i així

successivament. Aquesta associació directa de colors facilita la comprensió de com el sistema reconeix els objectes i com respon davant d'ells.

El comandament de la televisió ha estat assignat al LED de color groc, però la seva inclusió té un objectiu addicional. A part de ser un element més per al reconeixement, el comandament ha estat afegit amb la intenció d'introduir una mica de variabilitat i veure si el sistema comet errors o mostra alguna dificultat a l'hora de distingir-lo de les figures "Skylanders". Aquesta mesura permet avaluar si el prototip pot ser enganyat o si manté una coherència a l'hora de reconèixer objectes diferents però amb característiques similars.

A més d'assignar colors específics per a cada figura i per al comandament de la televisió, és evident que també cal tenir en compte un color que identifiqui quan no hi ha cap objecte davant del sistema, o més concretament, el color que representi el fons del paisatge. En aquest cas, el fons seria el sostre de l'habitació, que, tot i ser que aparentment intranscendent, pot acabar jugant un paper important en les proves de reconeixement d'objectes.

El fons no és un element a ignorar, ja que pot interferir en el procés de reconeixement si el sistema el confon amb els objectes que està programat per detectar. Per això, és necessari assignar un color específic que representi l'absència d'objectes, de manera que el sistema pugui discernir entre la presència d'una figura o el comandament i el fons de l'escenari. Aquesta distinció és fonamental per evitar que el prototip interpreti el fons com un objecte i, conseqüentment, activi un LED incorrecte.

Una de les principals dificultats que podem trobar en aquest procés és que, en alguns moments, mentre el sistema està intentant reconèixer una figura, pot veure també part del fons, especialment en els contorns o zones perifèriques de l'objecte. Aquesta situació pot generar confusions en el reconeixement, ja que el sistema podria interpretar part de l'objecte com a fons o, a l'inrevés, confondre una part del fons amb l'objecte, cosa que provocaria un error i activaria un LED que no correspon.

Per tant, no només hem de centrar-nos en la precisió amb què el sistema reconeix els objectes, sinó també en la seva capacitat d'interpretar incorrectament el fons com un objecte. Aquest procés em permetrà refinar el model perquè pugui gestionar millors situacions en què el reconeixement d'objectes i el fons se sobreposin parcialment.

5.5.1.1.1 Resultat primera prova

Després de posar a prova el sistema utilitzant les figures "Skylanders" i el comandament de la televisió, he pogut observar una sèrie de resultats que ens donen una bona perspectiva sobre el funcionament i la precisió del prototip fins a aquest punt del projecte.

En primer lloc, la màquina ha demostrat una notable facilitat per diferenciar quan li mostràvem un objecte i quan no hi havia res davant d'ella, excepte el fons. Aquesta capacitat per distingir l'absència d'objectes és un resultat molt positiu, ja que inicialment existia la preocupació que el fons de l'escenari, com el sostre de l'habitació, pogués provocar confusions en el reconeixement. Tanmateix, el prototip ha estat capaç de gestionar aquesta situació sense dificultats, activant el LED correcte quan no hi havia objectes presents i evitant falsos positius.

A més, un altre aspecte que ha deixat una bona impressió ha estat la capacitat del sistema per diferenciar les figures del comandament de la televisió. El comandament, amb una forma clarament diferent de les figures "Skylanders", ha estat fàcilment identificat pel prototip. Aquesta distinció clara entre el comandament i les figures és un bon indicador de la capacitat del sistema per reconèixer objectes amb formes que no són similars.

L'aspecte més important d'aquesta primera prova, però, ha estat l'habilitat del sistema per diferenciar les figures "Skylanders" entre elles. Tot i que aquestes figures tenen diferents colors i formes, la màquina ha mostrat certes dificultats inicials en aquest aspecte. Quan li ensenyava una figura des de diferents perspectives, de vegades es produïen errors, i el LED que s'il·luminava no sempre corresponia a la figura correcta. Per exemple, en algunes ocasions, el prototip confonia les figures si es mostraven des d'angles inusuals, cosa que feia que activés el LED incorrecte, associant-lo a una altra figura.

Per solucionar aquest problema de precisió i lectura d'objectes, el que hem fet ha estat entrenar la màquina durant un període més llarg de temps. L'objectiu d'aquest

entrenament addicional ha estat mostrar a la màquina una àmplia varietat de perspectives de cada figura, de manera que pogués aprendre a identificar-les de forma més precisa, independentment de l'angle des del qual es presentessin. Aquest procés ha permès al sistema desenvolupar una millor capacitat per reconèixer les figures fins i tot en condicions més complexes, fent que el seu comportament fos més consistent i fiable.

Després d'aquest entrenament addicional, els resultats han estat molt positius. La màquina ha mostrat una millora significativa en la seva capacitat per diferenciar les figures "Skylanders", i no s'han detectat errors de lectura en les últimes proves. Les figures han estat reconegudes correctament gairebé a la perfecció, independentment de la seva posició o perspectiva. Això ens confirma que el procés d'entrenament és fonamental per millorar la precisió del sistema, i ens apropa a aconseguir un prototip capaç de reconèixer objectes de manera consistent i precisa en situacions diverses.

Aquest resultat final em dona confiança per continuar amb les següents fases del projecte, sabent que la màquina pot aprendre de manera efectiva i millorar el seu rendiment amb un entrenament adequat.

He enregistrat aquest procés de la primera prova en un vídeo. Es pot accedir amb l'enllaç que es troba a l'[Annex-5](#).

5.5.1.2 Segona prova

Després de fer el primer experiment amb les figures "Skylanders" i el comandament de la televisió, he decidit començar a avançar cap a l'objectiu final del projecte: aconseguir que el sistema sigui capaç de reconèixer cares de persones. Per a això, he dut a terme una segona prova utilitzant tres fotos de cares de persones.

Aquesta nova fase presenta un repte diferent en comparació amb les proves anteriors. Un dels problemes que he detectat en aquesta segona prova és la forma de les fotos, que és igual en tots els casos. A diferència de les figures "Skylanders", que tenien formes molt diferents entre elles, les fotos tenen una estructura similar, la qual cosa fa que sigui

més difícil per al sistema distingir clarament les cares, ja que les variacions en la forma dels objectes eren una pista important per a la màquina durant l'experiment inicial.

A més, en el cas de les figures, la distinció es basava fortament en els colors. Cada figura tenia un color diferent, cosa que ajudava molt al sistema a identificar-les amb facilitat. En canvi, en el cas de les cares de persones, tot i que hi ha diferents tonalitats de pell, aquestes variacions no són tan extremes com en les figures de colors vius, com el blau o el vermell. Per tant, diferenciar entre diverses cares serà molt més complex per al sistema, ja que haurà de basar-se en característiques més subtils, com la forma dels trets facials, la il·luminació, les ombres i les variacions mínimes en el color de la pell.

Aquest canvi en la naturalesa de les proves marca una etapa important del projecte, ja que la màquina començarà a enfrontar-se a situacions molt més semblants a la realitat. Mentre que les figures proporcionaven una tasca relativament senzilla en termes de reconeixement d'objectes, les cares de les persones impliquen un grau de dificultat més elevat. Aquesta transició serà clau per començar a entrenar el sistema perquè pugui distingir amb precisió objectes amb formes i colors similars, que és el repte real quan es tracta del reconeixement facial.

5.5.1.2.1 Resultat segona prova

Havent realitzat la segona prova, ja he pogut extreure noves conclusions sobre el rendiment del prototip en relació amb el reconeixement facial. Aquesta segona fase, com s'ha explicat anteriorment, consistia a posar a prova la capacitat del sistema per diferenciar tres fotos de persones diferents i verificar si era capaç de reconèixer les cares sense confondre's per la seva forma o mida, ja que totes les imatges tenien la mateixa mida i format.

Després de mostrar les imatges al sistema i associar-les cadascuna amb el LED corresponent, he pogut observar els resultats amb certa sorpresa. L'expectativa inicial era que, en un primer moment, la màquina tindria dificultats per diferenciar les cares de les persones, especialment a causa del fet que les imatges eren de la mateixa mida i, en certa manera, molt similars en forma. A més, les fotos utilitzades eren de membres

de la mateixa família, cosa que implicava una semblança en les faccions facials. Aquestes similituds feien preveure que el sistema podria confondre's i no ser capaç de diferenciar correctament les persones representades a les fotografies.

Tot i aquestes previsions inicials, el resultat de la prova va ser sorprenentment positiu. Contràriament al que s'esperava, la màquina no va tenir cap problema a reconèixer i identificar correctament les tres persones representades a les fotos. Malgrat les semblances en forma, mida i fins i tot les faccions facials, el sistema va ser capaç de distingir perfectament cada imatge, assignant el LED correcte en cada cas. Això demostra que, fins i tot en condicions on les diferències entre les imatges són subtils, el prototip té la capacitat d'aprendre i identificar les característiques individuals de cada persona.

Un altre aspecte que cal destacar és que, fins i tot quan les imatges es mostraven des de diferents perspectives, tal com s'havia provat en la primera fase amb les figures "Skylanders", el sistema va mantenir la seva precisió i no va cometre cap error d'identificació. Aquesta capacitat de reconèixer els objectes, en aquest cas les cares, des de diferents angles i perspectives és un avenç important, ja que ens permet validar que el sistema no només depèn d'una vista fixa o estàtica per reconèixer els objectes.

Després d'aquesta segona prova, han sorgit nous dubtes sobre la capacitat del prototip, especialment pel que fa a la seva habilitat de reconèixer una mateixa persona en diferents imatges. Per exemple, si se li mostren dues fotos diferents de la mateixa persona, però el sistema només ha estat entrenat amb una d'aquestes imatges, serà capaç de reconèixer que es tracta de la mateixa persona? Aquest és un aspecte fonamental per avaluar versatilitat del sistema de reconeixement facial, ja que en la vida real és poc probable que una persona es presenti exactament igual a com ho fa en una única fotografia.

Aquest dubte obre la porta a la següent fase del projecte, on es provarà precisament aquesta capacitat del sistema. S'intentarà determinar si, després d'haver estat entrenat amb una sola imatge d'una persona, el prototip és capaç de reconèixer aquesta mateixa persona en una altra fotografia diferent, però amb les mateixes faccions. Aquesta propera prova serà clau per entendre el nivell d'aprenentatge del sistema i la seva capacitat per generalitzar el reconeixement d'una persona basant-se en característiques essencials, més enllà de les condicions visuals exactes d'entrenament.

En resum, aquesta segona prova ha estat un èxit sorprenent en termes de reconeixement facial, però també ha posat en relleu nous reptes que cal abordar en les fases següents per continuar millorant la precisió i la capacitat d'aprenentatge del sistema.

L'enllaç del vídeo on es mostra aquest segon experiment es troba a l'[Annex-6](#).

5.5.1.3 Tercera prova

Per a aquesta tercera prova, s'han utilitzat les mateixes tres imatges de persones que es van fer servir en la prova anterior, però amb una variació important: s'ha afegit una nova fotografia d'una de les tres persones ja reconegudes, però aquesta vegada sense haver entrenat la màquina per identificar aquesta nova imatge. El plantejament d'aquesta prova és clau per avaluar fins a quin punt el sistema de reconeixement facial és capaç de generalitzar i relacionar imatges basant-se en les faccions comunes, sense la necessitat de ser entrenat explícitament amb cada fotografia nova.

L'objectiu principal és veure si la màquina, en lloc de tractar la nova imatge com una entitat única i diferent, és capaç de detectar que les faccions facials de la persona en la nova imatge són molt similars a una de les cares que ja té registrades, i en conseqüència, si relaciona correctament aquesta nova fotografia amb una de les persones entrenades prèviament. La prova consistirà a veure si, quan la màquina es trobi davant d'aquesta nova imatge, activarà el LED corresponent a la persona que ja ha estat entrenada, reconeixent que es tracta de la mateixa persona malgrat les diferències entre les dues imatges.

Aquest experiment em permetrà avaluar la capacitat del sistema de reconeixement facial de no només identificar imatges prèviament entrenades, sinó també de fer connexions entre imatges que comparteixen característiques comunes com les faccions facials, fins i tot si aquestes imatges no són exactament iguals a les que ha après abans. Si el prototip és capaç de reconèixer correctament la persona a partir d'una nova imatge no entrenada, podríem afirmar que el sistema té una certa capacitat de generalització, un aspecte fonamental per a aplicacions reals de reconeixement facial, on les persones no sempre es presenten exactament iguals que en una única fotografia.

Els resultats d'aquesta tercera prova seran determinants per decidir si el sistema està preparat per a la següent fase del projecte, que consistirà a relacionar les imatges prèviament entrenades amb les cares reals de persones vistes en directe per la càmera del robot. Aquesta serà la prova definitiva, on el sistema haurà de demostrar que pot aplicar el seu aprenentatge a situacions del món real, identificant persones a partir de les seves faccions en temps real i sense dependre únicament d'imatges estàtiques.

Si la màquina és capaç de superar aquesta tercera prova, on ha de reconèixer una persona a partir d'una nova fotografia sense un entrenament previ específic, això em donarà molta confiança que podrà gestionar amb èxit el repte final. Això significarà que el prototip pot establir relacions entre imatges i cares vistes en directe, un pas essencial per aconseguir que el sistema pugui identificar persones en entorns reals i dinàmics, sense dependre de les limitacions d'un conjunt concret d'imatges entrenades.

En resum, aquesta tercera prova és un pas crucial per determinar fins on ha arribat el sistema en termes de reconeixement i aprenentatge, i els resultats que obtinguem em permetran planificar la quarta i última prova, on es posarà a prova la capacitat de la màquina per reconèixer cares reals a través de la càmera del robot.

5.5.1.3.1 Resultat tercera prova

Després de dur a terme la tercera prova, he pogut resoldre el dubte que m'havia sorgit durant l'experiment anterior: determinar si el prototip seria capaç de reconèixer una persona a partir d'una nova fotografia sense haver estat prèviament entrenat específicament amb aquesta imatge. Aquest era un repte clau per mesurar la capacitat del sistema de generalitzar i fer connexions entre imatges similars basant-se en les faccions facials, tot i no haver estat exposat a la nova imatge en particular.

Per posar a prova aquest concepte, he plantejat un experiment on es va utilitzar una nova fotografia d'una de les tres persones que ja havien estat prèviament entrenades. El sistema havia de demostrar si era capaç de reconèixer que aquesta nova imatge era d'una persona ja coneguda i, si era el cas, relacionar-la amb la imatge que tenia registrada i il·luminar el LED correcte associat a aquesta persona.

Els resultats d'aquesta prova han estat molt satisfactoris. El prototip ha demostrat que funciona de manera consistent, tal com ja havia fet durant la segona prova, i ha respost correctament al repte plantejat en aquesta tercera fase. Quan ha arribat el moment d'introduir la nova fotografia, la màquina ha estat capaç de reconèixer les faccions similars de la persona i ha activat el LED que estava assignat a la imatge entrenada d'aquella persona. Això ha estat una confirmació important, ja que demostra que el sistema no tracta cada imatge com un objecte únic i completament aïllat, sinó que té la capacitat de relacionar les imatges similars i associar-les correctament amb la mateixa identitat.

El fet que el prototip sigui capaç de reconèixer una persona a partir d'una imatge diferent, però semblant, sense haver rebut un entrenament específic per a aquella fotografia, és un avenç significatiu en el desenvolupament del sistema. Això indica que el model és capaç de captar les característiques essencials de les faccions facials que defineixen una persona i utilitzar aquesta informació per establir connexions entre imatges diferents, però que pertanyen a la mateixa persona. Aquest resultat reforça la robustesa del sistema de reconeixement facial i em proporciona una base sòlida per continuar amb la següent fase del projecte.

Ara, el pròxim pas consisteix a portar el reconeixement facial a un nou nivell: veure si el sistema pot no només relacionar imatges entre elles, sinó també identificar una persona en temps real, reconeixent la seva cara directament a través de la càmera del robot. Això implicarà mostrar la cara real d'una de les persones entrenades al sistema, i veure si el prototip és capaç de fer la connexió entre la imatge entrenada i la persona real. Aquesta quarta prova serà crucial per determinar si el sistema pot funcionar en condicions més dinàmiques i realistes, on les persones no es presenten en fotografies estàtiques, sinó que es mouen i canvien d'angle.

Superar aquesta quarta prova seria un gran pas endavant en el desenvolupament d'un sistema de reconeixement facial eficaç i versàtil, preparat per ser aplicat en situacions reals. Així doncs, amb els resultats positius d'aquesta tercera prova, em preparo per afrontar el següent repte.

En l'[Annex-7](#) es veu el procés d'entrenament i els resultats d'aquesta tercera prova.

5.5.1.4 Quarta prova

En aquest següent experiment, posarem a prova la capacitat del robot per reconèixer una cara en temps real, un repte més complex que les proves anteriors. Fins ara, he treballat amb fotografies estàtiques i figures, però ara introduiré una nova variable: una cara en moviment i en viu. Per fer-ho, utilitzaré les mateixes fotografies que vaig utilitzar en la tercera i quarta prova, que ja han estat entrenades al sistema. L'element addicional d'aquest experiment serà la meua pròpia cara, que mostraré directament a la càmera del robot.

L'objectiu principal d'aquest experiment és veure com reacciona el sistema quan es troba davant d'una cara en directe, en lloc d'una imatge plana i estàtica. Això implica que el prototip haurà de reconèixer les faccions en moviment, amb possibles variacions d'angles, expressions i il·luminació, un repte molt més proper a una situació del món real. Vull observar si el robot és capaç de fer el mateix procés de reconeixement que ha fet amb les fotografies, però aplicant-lo a una situació més dinàmica i complexa.

El repte consisteix a veure si el sistema pot relacionar les faccions de la meua cara en temps real amb les de la fotografia que té entrenada al seu sistema. En essència, el que busco és comprovar si el robot serà capaç de reconèixer que la cara que veu a través de la càmera és la mateixa que ha estat entrenada a través d'una imatge, malgrat les possibles diferències entre la imatge estàtica i la meua cara en moviment. Si el sistema és capaç de relacionar correctament les meves faccions amb la fotografia, haurà assolit un nivell de reconeixement facial avançat.

Aquest experiment és molt important, ja que em permetrà avaluar la capacitat del prototip per treballar en situacions reals, on les persones no es presenten en forma de fotografies fixes, sinó que són éssers en moviment amb expressions canviants. En el cas que el sistema respongui correctament, s'activaria el LED corresponent a la imatge entrenada de la meua cara, indicant que el robot ha estat capaç de reconèixer-me en viu, utilitzant l'aprenentatge obtingut de la fotografia anterior.

Perquè aquest experiment sigui un èxit, el robot haurà de ser capaç de capturar les faccions clau de la meua cara i fer coincidir aquestes característiques amb les quals ha après durant l'entrenament amb la fotografia. Això representa un gran repte, ja que les condicions en temps real són molt més imprevisibles que les d'una imatge estàtica. Aspectes com la llum, l'angle de la càmera o fins i tot canvis subtils en les expressions poden influir en la capacitat del sistema de fer la identificació correctament.

Aquest experiment permetrà avaluar la robustesa del sistema i la seva capacitat per aplicar l'aprenentatge en situacions reals. Si el robot és capaç de reconèixer-me en temps real, això indicarà que he aconseguit un nivell de precisió molt alt en el reconeixement facial.

5.5.1.4.1 Resultat quarta prova

Feta la quarta prova ja es podem observar noves conclusions. Aquesta prova es pot considerar la més complexa fins ara, i també és la que ha generat més errors.

Tot comença bé, seguint el patró de les proves anteriors. Quan mostro la meua cara a la càmera, la màquina, inicialment, reconeix correctament la imatge i il·lumina el LED corresponent. Però, després d'uns segons, comença a confondre la meua cara amb les altres dues imatges que té enregistrades, i el LED no para de canviar, il·luminant els altres que no corresponen. Això indica que el sistema té dificultats per mantenir la identificació consistent quan es treballa amb una cara en moviment en temps real.

Quan detecto aquest error de reconeixement, provo una solució temporal: li indico manualment quin LED hauria d'il·luminar-se quan mostro la meua cara. Això soluciona el problema de manera parcial, però no de forma definitiva. La màquina segueix presentant dificultats per reconèixer amb precisió les faccions de la cara en directe, probablement a causa dels canvis d'angles o expressions que poden desorientar el sistema.

El següent pas que tenia pensat per al projecte era introduir el reconeixement d'expressions facials. L'objectiu era que, amb la mateixa cara, el robot fos capaç de reconèixer diferents expressions i il·luminar un color de LED diferent per a cadascuna. Per exemple, si estic somrient, il·luminar el LED vermell, si estic amb una expressió neutra, el LED verd, i així successivament per a altres expressions. Aquesta fase

implicaria que el robot aprengués a identificar no només la persona, sinó també els seus canvis emocionals.

Després de veure els problemes que ha tingut el sistema per reconèixer correctament la meua cara en temps real, decideixo replantejar el projecte. Crec que és millor dividir el treball en dues parts. Per una banda, continuar amb aquest projecte, on la màquina ha après a reconèixer objectes i ha arribat a diferenciar imatges molt similars, avançant en aquest aspecte per assegurar-ne la precisió. Per l'altra banda, vull integrar un model ja entrenat, específic per al reconeixement facial, que pugui identificar les cares sense cap dificultat i, a partir d'aquí, centrar-me a fer que també sigui capaç de reconèixer el nostre estat d'ànim. Aquesta segona part tindrà com a objectiu detectar emocions a través de les expressions facials, i això permet que la màquina interpreti no només les persones, sinó també com se senten.

Aquesta quarta prova m'ha ajudat a entendre la complexitat del projecte i la necessitat d'abordar cada funcionalitat de manera gradual. Separar el reconeixement facial de les expressions em permetrà treballar de manera més eficient.

Tot el procés de la quarta prova està enregistrat i es pot accedir des de l'enllaç que es troba a l'[Annex-8](#).

5.5.2 Detecció d'emocions

Com ja s'ha comentat anteriorment, he decidit reconduir aquesta part del projecte per simplificar-ne el procés. He deixat de banda el prototip inicial construït per al reconeixement facial i ara passa a un enfocament més senzill, utilitzant un nou prototip molt més fàcil de construir. Aquest nou sistema es basa simplement en una Raspberry Pi i una càmera. Encara que es podria dur a terme perfectament en qualsevol ordinador, he optat per aquest muntatge per fer-lo una mica més realista i pràctic.

A l'[Annex-9](#) trobem fotografies d'aquest segon prototip.

Pel que fa a la programació, he seguit utilitzant el llenguatge "Python", igual que en la primera part del projecte. Això m'ha permès mantenir certa coherència en el desenvolupament del codi i aprofitar la seva versatilitat i la gran quantitat de llibreries disponibles, especialment quan es tracta de treballar amb models de "machine learning".

Per aquesta fase del projecte, he optat per utilitzar un model ja entrenat per al reconeixement facial, de manera que no ha calgut tornar a entrenar-lo des de zero. El seu objectiu és reconèixer cares i, en aquest punt, ens centrem a comprovar si és capaç d'identificar els diferents estats d'ànim de la persona que li mostrem. Això suposa un repte més subtil, ja que el sistema haurà d'analitzar les expressions facials per determinar emocions com l'alegria, la tristesa, la sorpresa, entre d'altres.

Aquest nou enfocament és més directe i pràctic, però manté l'essència del projecte original: aconseguir que una màquina no només sigui capaç de reconèixer cares, sinó que també pugui interpretar l'estat emocional de les persones.

5.5.2.1 Model entrenat

En el desenvolupament d'aquesta part del projecte, m'he trobat amb obstacles inesperats, especialment relacionats amb les eines i versions del programari necessàries per executar el model d'anàlisi emocional (emotion-ferplus-8.onnx). Quan intento integrar aquest model en el meu entorn de treball, apareixen conflictes amb les versions de les llibreries que utilitzo, i això complica molt l'avenç del projecte.

Els problemes es presenten en forma d'errors de compatibilitat i dependències que no es reconeixen correctament. Solucionar un d'aquests errors sovint en provoca un altre, i això m'ha fet concloure que el sistema global que estic utilitzant no és prou flexible per cobrir les necessitats específiques del projecte. A més, aquests conflictes no només afecten aquest projecte, sinó que també dificulten altres projectes que comparteixen aquest sistema.

Un dels principals conflictes és que algunes llibreries no estan actualitzades o són incompatibles amb el model ONNX, cosa que impedeix el seu funcionament correcte. Per resoldre-ho, decideixo crear un entorn virtual específic per a aquest projecte, que em permetrà aïllar les dependències i instal·lar versions exactes de les llibreries necessàries sense afectar altres projectes. Això em permetrà treballar amb més tranquil·litat i assegurar que el model funcioni en un entorn estable i controlat.

El procediment detallat per crear l'entorn virtual es troba a l'[Annex-2](#).

Un cop configurat l'entorn virtual, ja puc avançar cap a la fase de proves. Ara, vull comprovar si el sistema és capaç de detectar les cares de les persones que apareixen a la càmera i, després, analitzar l'estat d'ànim basant-se en les expressions facials. Aquesta fase d'anàlisi implica observar com el model processa les dades en temps real i veure si pot distingir diferents emocions, com l'alegria, la tristesa o la sorpresa. És una etapa essencial per confirmar que el model respon bé en situacions reals, on les expressions poden variar en angles, llum i intensitat.

Quan poso a prova el codi, el sistema generalment funciona bé, detectant les cares amb precisió i identificant l'estat d'ànim amb bastant exactitud. Tot i això, noto alguns petits errors en la detecció d'emocions, com confondre un somriure amb una expressió neutra. Revisant el codi, concloc que el problema no està en el model, sinó en la qualitat de la càmera de baixa resolució, que no capta prou bé els detalls facials.

Amb això en ment, substitueixo la càmera per una de millor resolució per veure si es redueixen aquests errors. Un cop canviada, els resultats són molt positius, i la detecció d'expressions facials és molt més precisa, amb menys errors. Això confirma que la qualitat de la imatge és clau per a l'efectivitat del sistema. Ara, amb la nova càmera, el sistema és capaç de reconèixer les cares i identificar els estats d'ànim de manera molt més fiable.

El codi utilitzat per a aquesta configuració es troba a l'[Annex-10](#).

6. Resultats i Conclusions

Gràcies a la recerca i nous aprenentatges, he pogut assolir la majoria dels objectius que m'havia plantejat en un inici, a l'hora de començar el treball. He enriquit els meus coneixements, no només sobre els conceptes relacionats amb la intel·ligència artificial, sinó que he après a llegir tecnicismes, a resumir, a escoltar professionals, a millorar la meva redacció, generar bons informes, a ser creatiu i a valorar la feina feta.

De la part pràctica també dono per assolits els meus objectius i valoro els resultats finals com satisfactoris: d'una banda, haver creat un robot capaç de reconèixer tant objectes

com cares de diferents persones, i, de l'altra, un segon prototip capaç de reconèixer cares i, a més, d'interpretar l'estat d'ànim basant-se en les expressions facials detectades.

Les conclusions que en puc extreure són fonamentals per avaluar el meu propi treball, destacant-ne els aspectes positius i identificant àrees de millora. Pel que fa al primer robot, destinat al reconeixement d'objectes i de cares, tot i que ha complert amb l'objectiu inicial, l'ideal hauria estat que també pogués identificar l'estat d'ànim. Com a resposta a aquesta limitació, he desenvolupat el segon prototip, que, encara que és més precís en el reconeixement facial, no ha assolit la precisió desitjada en la identificació de l'estat emocional.

Finalment, tot i haver complert els objectius amb dos robots en lloc d'un de sol, les millores que considero realitzables inclouen augmentar la precisió en ambdós casos, tant mitjançant millora de les peces del robot com amb la millora del codi de programació.

Pel que fa a l'aplicació que podria tenir aquest projecte, més evolucionat, podria ser en el camp dels robots assistencials orientats més a l'ajuda social, per exemple:

- Supervisió amb càmeres de persones grans que viuen soles per detectar estats emocionals com a indicadors de situacions de risc per poder fer una intervenció i actuació amb temps. El robot podria detectar expressió de dolor (possible caiguda); por (possible situació d'amenaça); paràlisi facial (inici d'un ictus), etc.

I per concloure a favor de l'avenç de la tecnologia i la Intel·ligència Artificial (IA); els robots ens han de servir per millorar les condicions de les persones en molts àmbits ja siguin professionals com personals.

7. Valoració personal

Aquest ha estat un projecte de molt esforç, per la quantitat de treball i d'hores que li he hagut de dedicar. No estic del tot satisfet amb el resultat, ja que m'hagués agradat poder aconseguir un producte molt més complet i millor acabat, tot i que valoro molt tot el que he après i he estat capaç de fer. Vull destacar, per sobre de tot els aprenentatges als quals m'ha conduït aquest treball de recerca.

He après a ser més flexible a l'hora de dur a terme un treball i ser conscient que tot i tenir unes previsions per anar assolint objectius, he d'estar preparat per trobar-me amb

obstacles que em puguin endarrerir i poder trobar alternatives efectives. Per exemple, he vist que no puc esperar que tot surti bé a la primera i que la pràctica i el prova-error poden portar-te a uns molt millors resultats.

D'altra banda, fer aquest treball també m'ha permès adquirir habilitats per buscar informació, treballar pel meu compte, aprendre habilitats que crec que em serà molt útil per al meu futur com a persona, estudiant i futur treballador.

Malgrat tot el que m'ha aportat el projecte i les coses que considero que he fet bé, també he pogut observar quins han estat els meus errors i què canviaria si hagués de tornar a començar a fer el meu treball de recerca. Per exemple, no perdria tant temps intentant concretar el projecte per poder tenir més temps de dur-lo a terme. També penso que en un inici tenia unes aspiracions massa altes sobre el projecte a realitzar i no era conscient de la dificultat real que hi ha darrere d'un treball d'aquesta magnitud.

Com a reflexió final, si hagués de definir aquest treball en una paraula possiblement seria aprenentatge o esforç, ja que puc afirmar que he après moltíssim tant dels èxits com dels errors.

8. Bibliografia

- Dot CSV: Canal de youtube sobre d'intel·ligència artificial.
<https://www.youtube.com/channel/UCy5znSnfMsDwaLIROnZ7Qbg>
- Orts, Jordi (2019). IoT amb D1 mini (ESP8266) i codi Arduino.
<https://github.com/jorts64>
- RoboIndia.com: tutorial per utilitzar i controlar els motors amb NodeMCU.
<https://roboindia.com/tutorials/nodemcu-motor-driver-pwm/>
- RandomNerdTutorials: pàgina web amb explicacions i exemples sobre l'ESP32, ús de la càmera, problemes i com solucionar-los...
<https://randomnerdtutorials.com/>
- Tutorial càmera amb reconeixement facial
<https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-video-streaming-face-recognition-arduino-ide/>

- Solucionar errors ESP32

<https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-troubleshooting-guide/>

- AprendeMachineLearning: web amb articles sobre python, xarxes neuronals (teoria i exemples pràctics)...

<https://www.aprendemachinellearning.com/>

- Chat GPT (utilitzat per resoldre errors del codi de programació i per a la recerca de informació)

- Viquipèdia:

- Intel·ligència artificial

https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence

- Machine Learning

https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning

- Natural Language Processing

https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_language_processing

9. Annexos

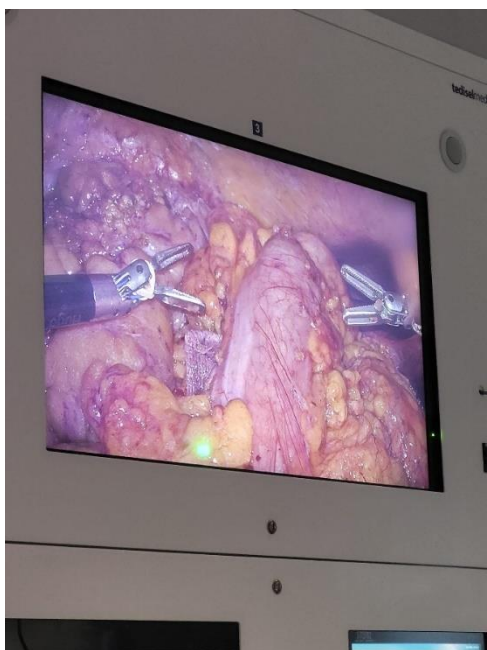
9.1 Annex-1: Fotografies operació oncologia assistida amb IA



Panell de control de robot i pantalla



Braços del robot



Pantalla de seguiment pels ajudants

Vídeo operació amb màquina de IA:

[IMG_1543.mov](#)

9.2 Annex-2: Procés d'instal·lació llibreries i entorn digital

1. Instal·lar llibreria Numpy/cv2

Tot això s'ha d'escriure en el "símbol del sistema" del ordinador.

Aquest és el logo del "símbol del sistema":



`pip install nom_de_la_llibreria`

1.2. Instal·lar llibreries en un entorn virtual Windows:

`nom_del_entorn\Scripts\activate pip install nom_de_la_llibreria`

1.3. Instal·lar una versió específica d'una llibreria

`pip install nom_de_la_llibreria==1.2.3`

1.4. Instal·lar llibreries des d'un fitxer requirements.txt `pip install -r requirements.txt`

1.5. Comprovar si una llibreria està instal·lada

`pip list`

2. Crear un entorn virtual

`expression_ssd_detect.py\Scripts\activate`

2.1. Activar l'entorn virtual

`python -m venv expression_ssd_detect.py`

9.3 Annex-3: Components electrònics – Funcions i Pressupost.

- Raspberry Pi 3 (or Pi 4)



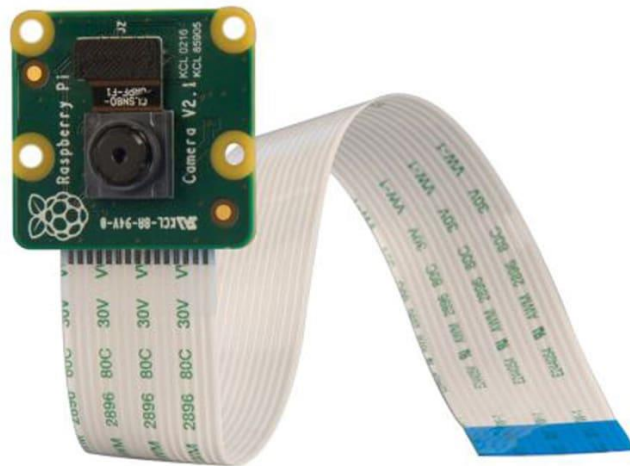
El Raspberry Pi 3 és un petit ordinador econòmic, de la mida d'una targeta de crèdit, ideal per a projectes educatius i tecnològics. Ofereix connexió WiFi i Bluetooth, ports USB, HDMI, i utilitza una targeta microSD per emmagatzemar dades. És útil per aprendre a programar, que serà la funció pel qual l'utilitzarem.

- Raspberry Pi Power Supply



El Raspberry Pi Power Supply és l'adaptador d'alimentació que proporciona la energia necessària perquè el Raspberry Pi funcioni correctament.

- Raspberry Pi Camera



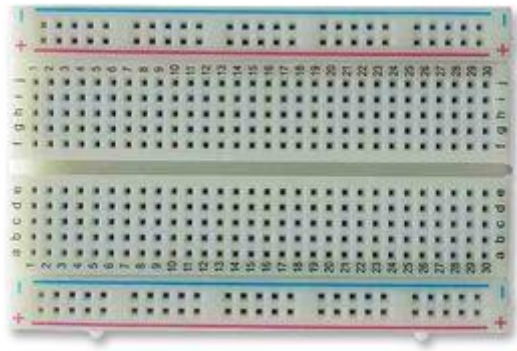
La Raspberry Pi Camera és una càmera compacte i assequible dissenyada específicament per al Raspberry Pi, que permet capturar imatges i vídeos amb el dispositiu. És una eina molt útil per a projectes d'imatge i visió per computador.

- 8GB micro SD CARD



Una targeta microSD de 8 GB és un petit dispositiu d'emmagatzematge utilitzat per guardar dades en dispositius com el Raspberry Pi.

- Solderless Breadboard



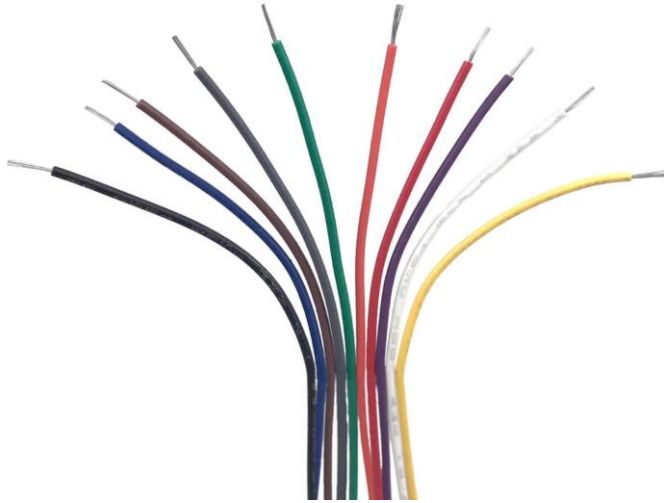
Una solderless breadboard és una eina essencial per a la creació ràpida i flexible de circuits electrònics.

- Jumper Wires



Jumper wires són cables flexibles utilitzats comunament en projectes d'electrònica i prototipat per connectar diferents components o circuits. Els utilitzem per enllaçar la solderless breadboard amb el Raspberry Pi 3.

- Hook-up wire



Hook-up wire són un altre tipus de cable que tenen la mateixa funció que els jumper wires.

- Pushbutton set



Els botons els utilitzarem per proporcionar-li informació al Raspberry Pi 3.

- LED, 10mm, Red; LED, 10mm, Green; LED, 10mm, Blue; LED, 10mm, Yellow

Els leds seran la manera de observar la resposta que ens dona al programa al rebre la informació.

- 4x 330 Ohm resistor



Els resistors s'utilitzen per controlar el corrent, crear caigudes de tensió, generar calor i polaritzar transistors en circuits.

Pressupost orientatiu:

Projecte	Entrenament	IA: Classificació	Projecte	Utilització	IA: Reconeixement
Objectes			Emocions Facials		
• 1 Raspberry PI 4: 58€ • 1 Google Coral-acelerador USB Raspberry Pi Edge TPU: 110€ • 1 tarja SD: 18€ • 1 RASPBERRY PI CAMERA 3: 24€ • 5 buttons + 5 LED + 5 Resistencies + 1 Placa de proves: 6€ • 1 teclat, 1 Ratolí, 1 Pantalla: 0€			• Raspberry PI 4: 58€ • 1 tarja SD: 18€ • 1 Web Cam 4k: 40€ • 1 teclat, 1 Ratolí, 1 Pantalla: 0€		
TOTAL: 216€			TOTAL: 116€		

9.4 Annex-4: Codi utilitzat per fer el robot.

CODI RECONeixEMENT OBJECTES:

```
import argparse
import sys
import os
import time

from collections import deque, Counter
from functools import partial

os.environ['XDG_RUNTIME_DIR']='/run/user/1000'

from embedding import kNNEmbeddingEngine
from PIL import Image

import gstreamer

def detectPlatform():
    try:
        model_info = open("/sys/firmware/devicetree/base/model").read()
        if 'Raspberry Pi' in model_info:
            print("Detected Raspberry Pi.")
            return "raspberrypi"
        if 'MX8MQ' in model_info:
            print("Detected EdgeTPU dev board.")
            return "devboard"
        return "Unknown"
    except:
        print("Could not detect environment. Assuming generic Linux.")
        return "unknown"
```

```

class UI(object):
    """Abstract UI class. Subclassed by specific board implementations."""
    def __init__(self):
        self._button_state = [False for _ in self._buttons]
        current_time = time.time()
        self._button_state_last_change = [current_time for _ in self._buttons]
        self._debounce_interval = 0.1 # seconds

    def setOnlyLED(self, index):
        for i in range(len(self._LEDs)): self.setLED(i, False)
        if index is not None: self.setLED(index, True)

    def isButtonPressed(self, index):
        buttons = self.getButtonState()
        return buttons[index]

    def setLED(self, index, state):
        raise NotImplementedError()

    def getButtonState(self):
        raise NotImplementedError()

    def getDebouncedButtonState(self):
        t = time.time()
        for i,new in enumerate(self.getButtonState()):
            if not new:
                self._button_state[i] = False
                continue
            old = self._button_state[i]
            if ((t-self._button_state_last_change[i]) >
                self._debounce_interval) and not old:
                self._button_state[i] = True
        else:

```

```

        self._button_state[i] = False

        self._button_state_last_change[i] = t
    return self._button_state

def testButtons(self):
    while True:
        for i in range(5):
            self.setLED(i, self.isButtonPressed(i))
            print('Buttons: ', ' '.join([str(i) for i,v in
                enumerate(self.getButtonState()) if v]))
            time.sleep(0.01)

def wiggleLEDs(self, reps=3):
    for i in range(reps):
        for i in range(5):
            self.setLED(i, True)
            time.sleep(0.05)
            self.setLED(i, False)

class UI_Keyboard(UI):
    def __init__(self):
        global keyinput
        import keyinput

        self._buttons = ['q', '1', '2', '3', '4']
        self._LEDs = [None]*5
        super(UI_Keyboard, self).__init__()

    def setLED(self, index, state):
        pass

    def getButtonState(self):

```

```

pressed_chars = set()
while True:
    char = keyinput.get_char()
    if not char : break
    pressed_chars.add(char)

state = [b in pressed_chars for b in self._buttons]
return state

```

```

class UI_Raspberry(UI):
    def __init__(self):
        # Only for RPi3: set GPIOs to pulldown
        global rpigpio
        import RPi.GPIO as rpigpio
        rpigpio.setmode(rpigpio.BCM)

        # Layout of GPIOs for Raspberry demo
        self._buttons = [16 , 6 , 5 , 24, 27]
        self._LEDs = [20, 13, 12, 25, 22]

        # Initialize them all
        for pin in self._buttons:
            rpigpio.setup(pin, rpigpio.IN, pull_up_down=rpigpio.PUD_DOWN)
        for pin in self._LEDs:
            rpigpio.setwarnings(False)
            rpigpio.setup(pin, rpigpio.OUT)
        super(UI_Raspberry, self).__init__()

    def setLED(self, index, state):
        return rpigpio.output(self._LEDs[index],
                               rpigpio.LOW if state else rpigpio.HIGH)

    def getButtonState(self):

```

```
return [rpigpio.input(button) for button in self._buttons]
```

```
class UI_EdgeTpuDevBoard(UI):
    def __init__(self):
        global GPIO, PWM
        from periphery import GPIO, PWM, GPIOError
        def initPWM(pin):
            pwm = PWM(pin, 0)
            pwm.frequency = 1e3
            pwm.duty_cycle = 0
            pwm.enable()
            return pwm
        try:
            self._LEDs = [GPIO(86, "out"),
                          initPWM(1),
                          initPWM(0),
                          GPIO(140, "out"),
                          initPWM(2)]
            self._buttons = [GPIO(141, "in"),
                             GPIO(8, "in"),
                             GPIO(7, "in"),
                             GPIO(138, "in"),
                             GPIO(6, "in")]
        except GPIOError as e:
            print("Unable to access GPIO pins. Did you run with sudo ?")
            sys.exit(1)

        super(UI_EdgeTpuDevBoard, self).__init__()

    def __del__(self):
        if hasattr(self, "_LEDs"):
            for x in self._LEDs or [] + self._buttons or []: x.close()
```

```

def setLED(self, index, state):
    """Abstracts away mix of GPIO and PWM LEDs."""
    if type(self._LEDs[index]) is GPIO: self._LEDs[index].write(not state)
    else: self._LEDs[index].duty_cycle = 0.0 if state else 1.0

def getButtonState(self):
    return [button.read() for button in self._buttons]

class TeachableMachine(object):
    def __init__(self, model_path, ui, kNN=3, buffer_length=4):
        assert os.path.isfile(model_path), 'Model file %s not found'%model_path
        self._engine = kNNEmbeddingEngine(model_path, kNN)
        self._ui = ui
        self._buffer = deque(maxlen = buffer_length)
        self._kNN = kNN
        self._start_time = time.time()
        self._frame_times = deque(maxlen=40)

    def classify(self, img, svg):
        # Classify current image and determine
        emb = self._engine.DetectWithImage(img)
        self._buffer.append(self._engine.kNNEmbedding(emb))
        classification = Counter(self._buffer).most_common(1)[0][0]

        # Interpret user button presses (if any)
        debounced_buttons = self._ui.getDebounceButtonState()
        for i, b in enumerate(debounced_buttons):
            if not b: continue
            if i == 0: self._engine.clear() # Hitting button 0 resets
            else : self._engine.addEmbedding(emb, i) # otherwise the button # is the class

        self._frame_times.append(time.time())

```

```
fps = len(self._frame_times)/float(self._frame_times[-1] - self._frame_times[0] +
0.001)
```

```
# Print/Display results
```

```
self._ui.setOnlyLED(classification)
```

```
classes = ['--', 'One', 'Two', 'Three', 'Four']
```

```
status = 'fps %.1f; #examples: %d; Class % 7s'%(
```

```
    fps, self._engine.exampleCount(),
```

```
    classes[classification or 0])
```

```
print(status)
```

```
svg.add(svg.text(status, insert=(26, 26), fill='black', font_size='20'))
```

```
svg.add(svg.text(status, insert=(25, 25), fill='white', font_size='20'))
```

```
def main(args):
```

```
    parser = argparse.ArgumentParser()
```

```
    parser.add_argument('--model', help='File path of Tflite model.',
```

```
                        default='mobilenet_quant_v1_224_headless_edgetpu.tflite')
```

```
    parser.add_argument('--testui', dest='testui', action='store_true',
```

```
                        help='Run test of UI. Ctrl-C to abort.')
```

```
    parser.add_argument('--keyboard', dest='keyboard', action='store_true',
```

```
                        help='Run test of UI. Ctrl-C to abort.')
```

```
    args = parser.parse_args()
```

```
# The UI differs a little depending on the system because the GPIOs
```

```
# are a little bit different.
```

```
print('Initialize UI.')
```

```
platform = detectPlatform()
```

```
if args.keyboard:
```

```
    ui = UI_Keyboard()
```

```
else:
```

```
    if platform == 'raspberry': ui = UI_Raspberry()
```

```
    elif platform == 'devboard': ui = UI_EdgeTpuDevBoard()
```

```
    else:
```

```
print('No GPIOs detected - falling back to Keyboard input')
ui = UI_Keyboard()

ui.wiggleLEDs()
if args.testui:
    ui.testButtons()
    return

print('Initialize Model...')
teachable = TeachableMachine(args.model, ui)

print('Start Pipeline.')
result = gstreamer.run_pipeline(teachable.classify)

ui.wiggleLEDs(4)

if __name__ == '__main__':
    sys.exit(main(sys.argv))
```

9.5 Annex-5: Video primera prova

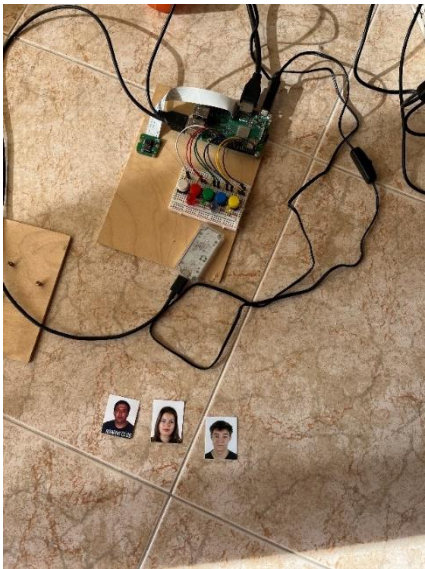


Imatge primera prova

Enllaç video de com s'entrena i s'obtenen els resultats:

[IMG_2839.mov](#)

9.6 Annex-6: Video segona prova



Imatge segona prova

Vídeo de com s'entrena i s'obtenen els resultats:

[IMG_2838.mov](#)

9.7 Annex-7: Resultats tercera prova



Imatge tercera prova

Enllaç vídeo:

https://lasallecat-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/arnau_castells_manresa_lasalle_cat/ERMQeJQINyFNhOoTHqgfazgBHXk15u4RZscD8063iWTdFw?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOncicmVmZXJyYWxBcHAIoiJpbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=ifDwRO&referrer=Outlook.Web&referrerScenario=email-linkwithembed

9.8 Annex-8: Procés quarta prova

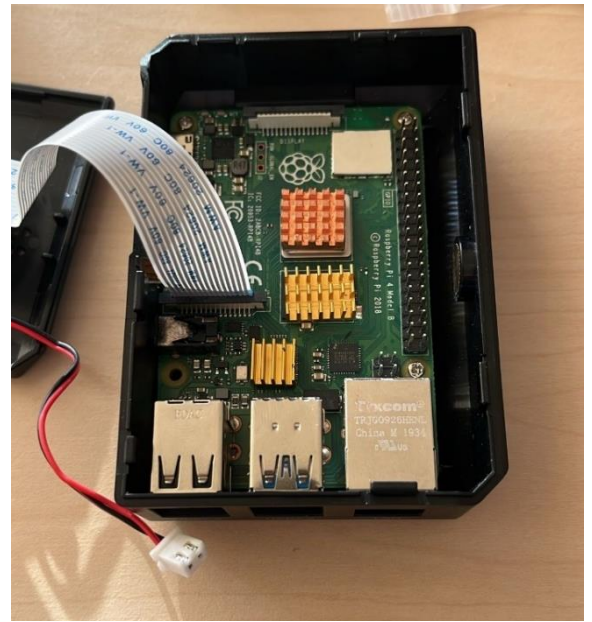
Enllaç vídeo:

https://lasallecat-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/arnau_castells_manresa_lasalle_cat/EZNmcgd_DH5LlawEQxxcoLcB8voSkLYtSe4Na00tRvw2tg?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOncicmVmZXJyYWxBcHAIoiJpbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=knGbGQ&referrer=Outlook.Web&referrerScenario=email-linkwithembed

9.9 Annex-9: Fotografies segon prototip



Peces del robot



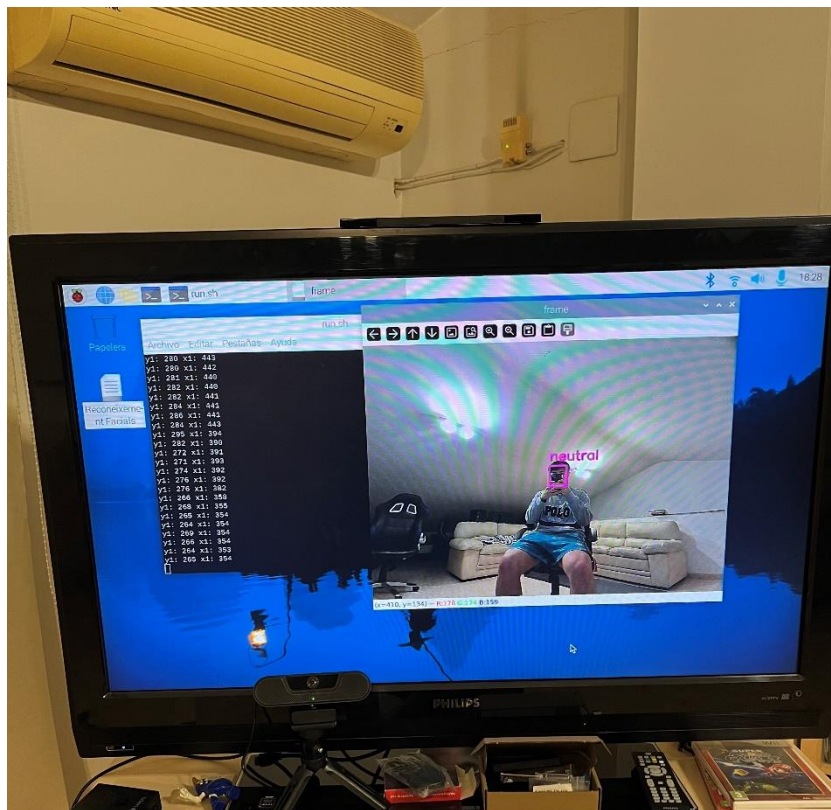
Visió interior del robot muntat



Robot construiit



Nova càmera



Captura del segon robot en funcionament detectant emocions.

9.10 Annex-10: Codi detecció emocions

CODI DETECCIÓ D'EMOCIONS

```
import cv2
import numpy as np
import time
import os

from cv2 import dnn
from math import ceil

image_mean = np.array([127, 127, 127])
image_std = 128.0
iou_threshold = 0.3
center_variance = 0.1
size_variance = 0.2
min_boxes = [
    [10.0, 16.0, 24.0],
    [32.0, 48.0],
    [64.0, 96.0],
    [128.0, 192.0, 256.0]

]
strides = [8.0, 16.0, 32.0, 64.0]
threshold = 0.5

def define_img_size(image_size):
    shrinkage_list = []
    feature_map_w_h_list = []
    for size in image_size:
        feature_map = [int(ceil(size / stride)) for stride in strides]
        feature_map_w_h_list.append(feature_map)
```

```

for i in range(0, len(image_size)):
    shrinkage_list.append(strides)
priors = generate_priors(
    feature_map_w_h_list, shrinkage_list, image_size, min_boxes
)
return priors

def generate_priors(
    feature_map_list, shrinkage_list, image_size, min_boxes
):
    priors = []
    for index in range(0, len(feature_map_list[0])):
        scale_w = image_size[0] / shrinkage_list[0][index]
        scale_h = image_size[1] / shrinkage_list[1][index]
        for j in range(0, feature_map_list[1][index]):
            for i in range(0, feature_map_list[0][index]):
                x_center = (i + 0.5) / scale_w
                y_center = (j + 0.5) / scale_h

                for min_box in min_boxes[index]:
                    w = min_box / image_size[0]
                    h = min_box / image_size[1]
                    priors.append([
                        x_center,
                        y_center,
                        w,
                        h
                    ])
    print("priors nums:{}".format(len(priors)))
    return np.clip(priors, 0.0, 1.0)

def hard_nms(box_scores, iou_threshold, top_k=-1, candidate_size=200):

```

```

scores = box_scores[:, -1]
boxes = box_scores[:, :-1]
picked = []
indexes = np.argsort(scores)
indexes = indexes[-candidate_size:]
while len(indexes) > 0:
    current = indexes[-1]
    picked.append(current)
    if 0 < top_k == len(picked) or len(indexes) == 1:
        break
    current_box = boxes[current, :]
    indexes = indexes[:-1]
    rest_boxes = boxes[indexes, :]
    iou = iou_of(
        rest_boxes,
        np.expand_dims(current_box, axis=0),
    )
    indexes = indexes[iou <= iou_threshold]
return box_scores[picked, :]

def area_of(left_top, right_bottom):
    hw = np.clip(right_bottom - left_top, 0.0, None)
    return hw[..., 0] * hw[..., 1]

def iou_of(boxes0, boxes1, eps=1e-5):
    overlap_left_top = np.maximum(boxes0[..., :2], boxes1[..., :2])
    overlap_right_bottom = np.minimum(boxes0[..., 2:], boxes1[..., 2:])

    overlap_area = area_of(overlap_left_top, overlap_right_bottom)
    area0 = area_of(boxes0[..., :2], boxes0[..., 2:])
    area1 = area_of(boxes1[..., :2], boxes1[..., 2:])
    return overlap_area / (area0 + area1 - overlap_area + eps)

```

```

def predict(
    width,
    height,
    confidences,
    boxes,
    prob_threshold,
    iou_threshold=0.3,
    top_k=-1
):
    boxes = boxes[0]
    confidences = confidences[0]
    picked_box_probs = []
    picked_labels = []
    for class_index in range(1, confidences.shape[1]):
        probs = confidences[:, class_index]
        mask = probs > prob_threshold
        probs = probs[mask]
        if probs.shape[0] == 0:
            continue
        subset_boxes = boxes[mask, :]
        box_probs = np.concatenate(
            [subset_boxes, probs.reshape(-1, 1)], axis=1
        )
        box_probs = hard_nms(box_probs,
                             iou_threshold=iou_threshold,
                             top_k=top_k,
                             )
        picked_box_probs.append(box_probs)
        picked_labels.extend([class_index] * box_probs.shape[0])
    if not picked_box_probs:
        return np.array([]), np.array([]), np.array([])
    picked_box_probs = np.concatenate(picked_box_probs)
    picked_box_probs[:, 0] *= width

```

```

picked_box_probs[:, 1] *= height
picked_box_probs[:, 2] *= width
picked_box_probs[:, 3] *= height
return (
    picked_box_probs[:, :4].astype(np.int32),
    np.array(picked_labels),
    picked_box_probs[:, 4]
)

def convert_locations_to_boxes(locations, priors, center_variance,
                               size_variance):
    if len(priors.shape) + 1 == len(locations.shape):
        priors = np.expand_dims(priors, 0)
    return np.concatenate([
        locations[:, :2] * center_variance * priors[:, 2:] + priors[:, :2],
        np.exp(locations[:, :2] * size_variance) * priors[:, 2:]
    ], axis=len(locations.shape) - 1)

def center_form_to_corner_form(locations):
    return np.concatenate(
        [locations[:, :2] - locations[:, 2:] / 2,
         locations[:, :2] + locations[:, 2:] / 2,
         len(locations.shape) - 1
        ]
    )

def FER_live_cam():
    emotion_dict = {
        0: 'neutral',
        1: 'alegria',
        2: 'sorpresa',
        3: 'tristesesa',
        4: 'panic',
        5: 'disgust',

```

```

        6: 'por'
    }

# cap = cv2.VideoCapture('video3.mp4')
cap = cv2.VideoCapture(0)

frame_width = int(cap.get(3))
frame_height = int(cap.get(4))
size = (frame_width, frame_height)
#result = cv2.VideoWriter('infer2-test.avi',
#                          cv2.VideoWriter_fourcc(*'MJPG'),
#                          10, size)

# Read ONNX model
model = 'onnx_model.onnx'
model = cv2.dnn.readNetFromONNX('emotion-ferplus-8.onnx')

# Read the Caffe face detector.
model_path = 'RFB-320/RFB-320.caffemodel'
proto_path = 'RFB-320/RFB-320.prototxt'
net = dnn.readNetFromCaffe(proto_path, model_path)
input_size = [320, 240]
width = input_size[0]
height = input_size[1]
priors = define_img_size(input_size)

while cap.isOpened():
    ret, frame = cap.read()
    if ret:
        img_ori = frame
        #print("frame size: ", frame.shape)
        rect = cv2.resize(img_ori, (width, height))
        rect = cv2.cvtColor(rect, cv2.COLOR_BGR2RGB)

```

```

net.setInput(dnn.blobFromImage(
    rect, 1 / image_std, (width, height), 127)
)
start_time = time.time()
boxes, scores = net.forward(["boxes", "scores"])
boxes = np.expand_dims(np.reshape(boxes, (-1, 4)), axis=0)
scores = np.expand_dims(np.reshape(scores, (-1, 2)), axis=0)
boxes = convert_locations_to_boxes(
    boxes, priors, center_variance, size_variance
)
boxes = center_form_to_corner_form(boxes)
boxes, labels, probs = predict(
    img_ori.shape[1],
    img_ori.shape[0],
    scores,
    boxes,
    threshold
)
gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
for (x1, y1, x2, y2) in boxes:
    w = x2 - x1
    h = y2 - y1
    cv2.rectangle(frame, (x1,y1), (x2, y2), (255,0,0), 2)
    resize_frame = cv2.resize(
        gray[y1:y1 + h, x1:x1 + w], (64, 64)
    )
    resize_frame = resize_frame.reshape(1, 1, 64, 64)
    model.setInput(resize_frame)
    output = model.forward()
    end_time = time.time()
    fps = 1 / (end_time - start_time)
    print(f"FPS: {fps:.1f}")
    pred = emotion_dict[list(output[0]).index(max(output[0]))]

```

```

cv2.rectangle(
    img_ori,
    (x1, y1),
    (x2, y2),
    (215, 5, 247),
    2,
    lineType=cv2.LINE_AA
)
cv2.putText(
    frame,
    pred,
    (x1, y1-10),
    cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
    0.8,
    (215, 5, 247),
    2,
    lineType=cv2.LINE_AA
)

#result.write(frame)

cv2.imshow('frame', frame)
if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
    break
else:
    break

cap.release()
#result.release()
cv2.destroyAllWindows()

if __name__ == "__main__":
    FER_live_cam()

```

